Fatec
Itapetininga

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Relatório Técnico para Engenharia de Software III

Alunos: Beatriz Rogich Proença, Marcelle Góes e Mavelyn Leme

Profa. Dra. Suéllen Martinelli

Itapetininga
26 de outubro de 2026

Alunos: Beatriz Rogich Proença, Marcelle Góes e Mavelyn Leme
Profa. Dra. Suéllen Martinelli

Relatório Técnico para Engenharia de Software III

Desenvolvido pelos alunos Beatriz Rogich Proença, Marcelle Góes e Mavelyn Leme como parte dos critérios de avaliação da disciplina ministrada pela Profa. Dra. Suéllen Martinelli.

Faculdade de Tecnologia de Itapetininga

FATEC Itapetininga

Itapetininga

26 de outubro de 2026

RESUMO

O presente estudo aborda a ineficiência, lentidão e os riscos de segurança presentes no controle manual de saída de alunos em instituições de ensino infantil e fundamental. Com o objetivo de digitalizar e otimizar esse procedimento, desenvolveu-se o QRStudy, uma solução híbrida (Web e Mobile) para cadastro de responsáveis, geração e validação de QR Codes de autorização, e registro auditável do histórico de retiradas. Inserido no contexto da Engenharia de Software e apoiado no Design Centrado no Usuário e na metodologia ágil Scrum, o sistema contempla requisitos funcionais e não funcionais alinhados à LGPD, além de suporte à validação offline na portaria. Os resultados da pesquisa com 22 participantes demonstraram forte aceitação da proposta baseada em QR Code, evidenciando seu potencial para reduzir o tempo de espera, eliminar filas e reforçar a segurança escolar.

Palavras-chave: Automação; Controle; Gestão; Organização;

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Perfil dos participantes da pesquisa 20
Figura 2 – Visão geral do *backlog* do projeto no Jira (parte 1). 26
Figura 3 – Visão geral do *backlog* do projeto no Jira (parte 2). 27
Figura 4 – *Backlog* da Sprint 1 no momento do planejamento. 27
Figura 5 – Quadro da Sprint 1 em andamento (parte 1). 28
Figura 6 – Quadro da Sprint 1 em andamento (parte 2). 28
Figura 7 – Tarefas concluídas da Sprint 1. 29
Figura 8 – Product Backlog do projeto QRStudy 41
Figura 9 – Quadro Kanban do projeto QRStudy 42
Figura 10 – Esboços iniciais das interfaces do QRStudy 44
Figura 11 – Protótipo de baixa fidelidade da tela de login 45
Figura 12 – Painel do responsável e escolha do método de retirada 46
Figura 13 – Fluxo de geração, leitura e confirmação da retirada 47
Figura 14 – Esboços complementares de navegação e administração 48
Figura 15 – Tela de login do responsável 50
Figura 16 – Tela de acesso do funcionário 51
Figura 17 – Painel inicial do responsável 52
Figura 18 – Tela de perfil do responsável 53
Figura 19 – Tela de histórico de retiradas 54
Figura 20 – Tela de escolha do método de retirada 54
Figura 21 – Tela de cadastro facial 55
Figura 22 – Tela de confirmação do reconhecimento facial 56
Figura 23 – Tela de geração do QR Code de retirada 57
Figura 24 – Tela de leitura do QR Code (funcionário) 58
Figura 25 – Tela de conferência da retirada 58
Figura 26 – Tela de retirada confirmada (funcionário) 59
Figura 27 – Modelo conceitual do QRStudy –. 61
Figura 28 – Modelo lógico do QRStudy –. 61
Figura 29 – Modelo lógico do QRStudy –. 71
Figura 30 – Diagrama de casos de uso do sistema QRStudy. 72
Figura 31 – Diagrama de classes do sistema QRStudy (parte 1 de 2). 73
Figura 32 – Diagrama de classes do sistema QRStudy (parte 2 de 2, continuação). . 74
Figura 33 – Diagrama de atividades do cadastro, autorização e retirada do aluno. . 75
Figura 34 – Diagrama de sequência da geração do QR Code, validação e registro da retirada. 76

Figura 35 – Descrever figura 77
Figura 36 – Quadro Canvas 78

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Benchmarking – Matriz AARR do Projeto QRStudy frente ao Mercado 18
Tabela 2 – Requisitos Funcionais 36
Tabela 3 – Requisitos Não Funcionais Sistêmicos 37
Tabela 4 – Product Backlog do QRStudy 39

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Matriz CSD do projeto QRStudy 22

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
ECA	Estatuto da Crianca e do Adolescente
API	Application Programming Interface
CI	Continuous Integration
CSD	Certezas, Suposições e Dúvidas
DER	Diagrama de Entidade e Relacionamento
FATEC	Faculdade de Tecnologia
JWT	JSON Web Token
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
OWASP	Open Web Application Security Project
RA	Registro Acadêmico
SaaS	Software as a Service
SGBD	Sistema Gerenciador de Banco de Dados
SUS	System Usability Scale
SWEBOK	Software Engineering Body of Knowledge
TAM	Technology Acceptance Model
TCLE	Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
UML	Unified Modeling Language
WIP	Work in Progress

LISTA DE SÍMBOLOS

Γ	Letra grega Gama
Λ	Lambda
ζ	Letra grega minúscula zeta
$\in$	Pertence

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 12

2 CARACTERÍSTICAS DO PROJETO 13
2.1 Problema e Objetivo 13

3 METODOLOGIA 14

4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 15
4.1 Segurança na Retirada Escolar e Responsabilidade Civil 15
4.2 Tecnologia QR Code Aplicada ao Controle de Acesso Educacional . 15
4.3 Proteção de Dados Pessoais de Crianças e Adolescentes 16
4.4 Panorama da Adoção de Tecnologias de Segurança Escolar 16
4.5 Reconhecimento Facial como Tecnologia Complementar de Validação 16

5 DESENVOLVIMENTO 17
5.1 Benchmarking 17
5.2 Pesquisa com Usuários 19
5.3 Matriz CSD 22
5.4 Personas 23
5.5 SCRUM 24
5.5.1 Visão geral do projeto e do *backlog* 24
5.5.2 Sprint 1 27

6 USER STORIES 30
6.1 User Stories 30
6.1.1 US01 – Cadastro e Envio de Documentos do Responsável 30
6.1.2 US02 – Cadastro de Aluno 30
6.1.3 US03 – Validar e Aprovar Cadastro do Responsável 31
6.1.4 US04 – Autenticação e Gestão de Acesso / Login 31
6.1.5 US05 – Gerenciar Funcionários da Portaria 32
6.1.6 US06 – Vincular Responsável ao Aluno 32
6.1.7 US07 – Geração do QR Code de Retirada 32
6.1.8 US08 – Validação do QR Code de Retirada 33
6.1.9 US09 – Registro Automático de Retirada 33
6.1.10 US10 – Autorização Temporária de Retirada por Terceiro 34
6.1.11 US11 – Consulta ao Histórico de Retirada 34

6.1.12 US12 – Revogação de Autorizações de Responsável . . . 34
6.1.13 US13 – Editar e Inativar Cadastros de Alunos e Responsáveis . . . 35
6.1.14 US14 – Cadastro Inicial da Instituição de Ensino . . . 35
6.2 Requisitos . . . 36
6.2.1 Requisitos Funcionais . . . 36
6.3 Backlog do Produto e Quadro Kanban . . . 38
6.3.1 *Product Backlog* . . . 38
6.3.2 Quadro Kanban . . . 41
6.4 Protótipo de Baixa Fidelidade . . . 43
6.4.1 Esboços Iniciais e Exploração das Interfaces . . . 43
6.4.2 Tela de Acesso do Responsável . . . 44
6.4.3 Painel do Responsável e Escolha do Método . . . 45
6.4.4 Geração e Validação do QR Code . . . 46
6.4.5 Exploração de Fluxos Complementares . . . 47
6.4.6 Organização do Fluxo e Decisões de Interface . . . 48
6.4.7 Considerações sobre a Prototipação . . . 49
6.5 Protótipo Navegável . . . 49
6.5.1 Acesso do responsável . . . 49
6.5.2 Acesso do funcionário . . . 50
6.5.3 Painel do responsável . . . 51
6.5.4 Perfil do responsável . . . 52
6.5.5 Histórico de retiradas . . . 53
6.5.6 Escolha do método de retirada . . . 54
6.5.7 Retirada por reconhecimento facial (funcionalidade complementar) . . . 55
6.5.8 Geração do QR Code de retirada . . . 56
6.5.9 Leitura do QR Code pelo funcionário . . . 57
6.5.10 Conferência e confirmação da retirada . . . 58
6.5.11 Rastreabilidade entre telas, *User Stories* e requisitos . . . 59
6.6 Diagrama de Entidade e Relacionamento . . . 59
6.6.1 Modelo Conceitual . . . 60
6.7 Modelagem do Banco de Dados . . . 60
6.7.1 Modelo Lógico . . . 60
6.8 Principais Entidades e Tabelas do Sistema . . . 60
6.8.1 Principais entidades . . . 62
6.8.2 Principais relacionamentos . . . 63
6.9 Script do Banco de Dados QRStudy . . . 64
6.9.1 Procedimentos de Execução . . . 64
6.10 Modelagem com PlantUML e Mermaid . . . 64
6.10.1 Diagrama de Caso de Uso . . . 64

6.10.2 Diagrama de Classes 65
6.10.3 Diagrama de Atividades 65
6.10.4 Diagrama de Sequência 66
6.11 Arquitetura de Alto Nível 66
6.11.1 Código PlantUML – Arquitetura de Alto Nível 66
6.11.2 Diagrama de Arquitetura de Alto Nível 67
6.12 Codificação e Versionamento 67
6.12.1 Desenvolvimento do Backend 67
6.12.2 Desenvolvimento do Frontend 68
6.12.3 Integração com o Banco de Dados 68
6.12.4 Estratégia de Versionamento 69
6.12.5 Considerações sobre a Etapa de Codificação 69
6.13 Testes de Unidade 69
6.14 Teste com Usuários 70

7 RESULTADOS E DISCUSSÕES 77
7.1 Protótipo de Alta Fidelidade 77
7.2 Repositório GitHub 77
7.3 Modelo de Negócio 77

8 CONCLUSÃO 79
8.1 Limitações do Projeto 79
8.2 Lições Aprendidas 79

REFERÊNCIAS 80

APÊNDICES 82

APÊNDICE A – (TCLE) 83

APÊNDICE B – INSTRUMENTO DE PESQUISA COM USUÁRIOS 87

ANEXOS 93

ANEXO A – EXEMPLO 1 94

ANEXO B – EXEMPLO 2 95

1 INTRODUÇÃO

A segurança e o controle de acesso no ambiente escolar, especialmente durante o processo de liberação de alunos ao término do turno, representam desafios operacionais críticos para a gestão educacional. A adoção de protocolos estruturados para a identificação de responsáveis é uma medida fundamental para mitigar riscos de entregas indevidas e garantir a integridade física das crianças em instituições de ensino infantil e fundamental (CONJUR, 2024; FERNANDES; MEDON, 2021).

Para superar as limitações dos controles manuais, a digitalização de processos através de tecnologias móveis e validação por QR Code tem se destacado como uma alternativa eficiente (ARAÚJO et al., 2023). O uso de identificadores digitais únicos permite a verificação instantânea de autorizações na portaria, eliminando a dependência de listas impressas, reduzindo significativamente o tempo de espera e evitando a formação de longas filas (ARAÚJO et al., 2023).

No campo da Engenharia de Software, o desenvolvimento de soluções voltadas para a comunidade escolar exige a aplicação de métodos rigorosos de levantamento de requisitos, arquitetura de sistemas e usabilidade (SOMMERVILLE, 2019). A construção de plataformas seguras deve priorizar a proteção da privacidade e a criptografia de dados sensíveis, garantindo a interoperabilidade entre dispositivos e a estrita conformidade com legislações vigentes, como a Lei Geral de Proteção de Dados (BRASIL, 2018).

Neste contexto, o presente estudo pretende analisar as ineficiências e vulnerabilidades do processo tradicional de saída escolar e desenvolver uma aplicação híbrida denominada QRStudy. O problema a ser resolvido engloba os atrasos, as confusões e as falhas de segurança gerados pela identificação puramente visual ou baseada em papel. O objetivo do projeto é estruturar uma plataforma digital para o cadastro de vínculos familiares e a geração de QR Codes de autorização, permitindo que a equipe de portaria valide rapidamente a saída dos alunos e registre o histórico de retiradas de forma automática e auditável.

2 CARACTERÍSTICAS DO PROJETO

O tema definido pelo grupo é o controle seguro da retirada de alunos por meio de *QR Code*, materializado na aplicação **QR Study**. A aplicação considera usuários como o responsável pelo aluno, o funcionário da escola que realiza a conferência na saída e o gestor da escola, e contempla as seguintes funcionalidades principais: cadastro e validação de responsáveis, cadastro e gestão de alunos, vínculo entre responsável e aluno, geração e leitura do *QR Code* de retirada, consulta ao histórico de retiradas e revogação de autorizações.

2.1 PROBLEMA E OBJETIVO

O problema abordado pode ser formulado pela seguinte questão: como garantir que a retirada de alunos seja realizada apenas por pessoas autorizadas, de forma rápida e rastreável, reduzindo a dependência de controles manuais?

O **objetivo geral** é desenvolver uma aplicação, o *QR Study*, que apoie a escola no controle da retirada de alunos por meio de *QR Code*.

Para alcançá-lo, foram definidos os seguintes **objetivos específicos**:

- levantar as necessidades de responsáveis e de funcionários da escola por meio de pesquisa com usuários;
- especificar requisitos funcionais e não funcionais e escrever as *user stories* do sistema;
- prototipar as interfaces em baixa e em média/alta fidelidade;
- modelar o banco de dados e o sistema com Diagrama de Entidade e Relacionamento e diagramas UML;
- implementar o cadastro e a validação de responsáveis, o vínculo com os alunos, a geração e a leitura do *QR Code*, o histórico e a revogação de autorizações;
- validar a aplicação com testes de unidade e testes com usuários.

3 METODOLOGIA

A presente pesquisa caracteriza-se como um estudo aplicado de desenvolvimento tecnológico, de natureza quali-quantitativa e com objetivos descritivo-exploratórios. Quanto à natureza, a pesquisa é **aplicada**, pois busca gerar uma solução prática para um problema concreto; quanto aos objetivos, é **exploratória**, por investigar o processo de retirada de alunos junto aos usuários; e quanto aos procedimentos, apoia-se em levantamento de requisitos, modelagem de sistemas e prototipação.

O desenvolvimento do software segue as etapas de levantamento de necessidades e requisitos do público-alvo, modelagem, prototipação, codificação e testes. O levantamento de requisitos utilizou técnicas de pontos de vista, análise de cenários e documentação envolvendo os diferentes *stakeholders* (gestores escolares, funcionários da portaria e responsáveis legais), motivado por cenários reais de vulnerabilidade nos processos manuais de validação. A prototipação abrangeu interfaces web e mobile desenvolvidas no Figma para cobrir fluxos de autenticação, envio de documentos, geração dinâmica de código QR e consulta ao histórico de retiradas.

A gestão do projeto utiliza o Scrum, com o trabalho dividido em *sprints*, cada uma com planejamento, revisão do incremento entregue e retrospectiva para melhoria do processo.

Para a escrita deste relatório, utiliza-se o Overleaf com a classe abnTeX2, e o código-fonte da aplicação é versionado no GitHub, no repositório *Projeto-Retirada-Escolar*. As tarefas são organizadas em um quadro Kanban.

As tecnologias empregadas no ecossistema incluem Node.js no servidor, React na interface web, Tailwind CSS na padronização visual, e React Native no aplicativo mobile integrado com a câmera para leitura dos códigos QR, contemplando requisitos de criptografia, SSL/TLS, logs de auditoria e conformidade com a LGPD.

Adicionalmente, empregou-se o uso responsável de inteligência artificial generativa como recurso auxiliar na revisão linguística, organização de seções e síntese de informações, com verificação crítica integral e responsabilidade metodológica mantida pelos autores.

4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capítulo apresenta os conceitos, as bases legais e os panoramas tecnológicos que fundamentam o desenvolvimento do projeto QRStudy, estruturando a fundamentação em segurança escolar, tecnologia de identificação, proteção de dados e soluções de mercado.

4.1 SEGURANÇA NA RETIRADA ESCOLAR E RESPONSABILIDADE CIVIL

A retirada de alunos ao final do período escolar representa um momento crítico de vulnerabilidade, sobretudo na educação infantil, em que a criança depende inteiramente da correta identificação do responsável autorizado por parte da instituição. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) estabelece, em seu artigo 4º, o dever da família, da comunidade, da sociedade e do poder público de assegurar a proteção integral da criança. Esse dever estende-se às escolas durante a permanência dos alunos sob sua guarda, de modo que falhas na liberação configuram hipótese de responsabilidade civil por negligência sob o Código Civil. A jurisprudência brasileira reconhece essa responsabilidade em casos de entrega inadequada de alunos a indivíduos não autorizados decorrentes de falhas organizacionais internas.

4.2 TECNOLOGIA QR CODE APLICADA AO CONTROLE DE ACESSO EDUCACIONAL

O QR Code (*Quick Response Code*) consiste em um código de barras bidimensional convertido rapidamente em informação por meio de um identificador único ou link interativo. Sua aplicação em ambientes educacionais automatiza processos manuais, reduz o uso de papel, diminui erros humanos e confere agilidade no atendimento de grandes volumes de pessoas. Soluções baseadas em QR Code demonstram maturidade e viabilidade técnica para o controle de saída escolar, preenchendo lacunas de sistemas que exigem hardware dedicado complexo.

4.3 PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

O tratamento de dados pessoais de alunos e responsáveis por sistemas de retirada escolar está sujeito ao regime de proteção especial do artigo 14 da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que condiciona o tratamento de dados de menores ao consentimento específico e em destaque de pelo menos um dos pais ou responsável legal. O projeto de sistemas voltados a esse público deve adotar princípios de privacidade por padrão, criptografia de dados sensíveis e logs de auditoria, conciliação necessária entre automação e conformidade legal.

4.4 PANORAMA DA ADOÇÃO DE TECNOLOGIAS DE SEGURANÇA ESCOLAR

Soluções comerciais de controle de acesso (como catracas com biometria facial, RFID e plataformas de QR Code integradas a geolocalização) encontram-se consolidadas em grandes redes particulares de ensino. Contudo, essas ferramentas demandam alto investimento em hardware dedicado e manutenção continuada, gerando um descompasso com a realidade da rede pública municipal (como nas EMEIs de Itapetininga), que frequentemente depende de processos manuais. Isso evidencia a relevância de soluções de menor complexidade de implantação, como o QRStudy, que utilizam dispositivos smartphones já disponíveis.

4.5 RECONHECIMENTO FACIAL COMO TECNOLOGIA COMPLEMENTAR DE VALIDAÇÃO

O reconhecimento facial captura a imagem do rosto para extrair pontos nodais e convertê-los em um template biométrico sensível sob a LGPD. Experiências recentes no Brasil, a exemplo da suspensão do uso dessa tecnologia em escolas públicas do Paraná pela ANPD, evidenciam riscos regulatórios quando implantadas sem consentimento específico e relatórios de impacto prévios. No QRStudy, o reconhecimento facial é tratado estritamente como tecnologia complementar futura, condicionada à rigorosa conformidade regulatória para evitar falhas jurídicas.

5 DESENVOLVIMENTO

Este capítulo apresenta as atividades realizadas durante o desenvolvimento do projeto QRStudy, uma aplicação proposta para apoiar o processo de retirada de alunos em instituições de ensino infantil e fundamental, utilizando tecnologias digitais para melhorar a segurança, a organização e a agilidade desse procedimento.

O desenvolvimento do projeto contempla etapas de investigação das necessidades dos usuários, levantamento e especificação de requisitos, análise de soluções existentes, elaboração de personas, organização das funcionalidades e planejamento da estrutura do sistema.

As atividades são organizadas com base nos princípios das metodologias ágeis, utilizando o Scrum como referência para o planejamento iterativo e o Kanban para a visualização do fluxo de trabalho.

Neste capítulo são apresentados os materiais produzidos pelo grupo, incluindo benchmarking, pesquisa com usuários, Matriz CSD, personas, histórias de usuário e requisitos do sistema.

As etapas posteriores de prototipação, modelagem, implementação e avaliação serão documentadas conforme sua realização, respeitando o cronograma de desenvolvimento estabelecido para o projeto.

5.1 BENCHMARKING

O benchmarking do projeto QRStudy foi realizado com o objetivo de analisar soluções tecnológicas existentes no mercado educacional, identificando suas funcionalidades, limitações e oportunidades de melhoria relacionadas ao controle de acesso, à comunicação entre instituições e responsáveis, e à otimização do processo de retirada de alunos.

Para essa análise comparativa, foram selecionadas três aplicações amplamente difundidas no ecossistema educacional brasileiro: TOTVS – Saída Inteligente by School Guardian, GALILEU – Pais e Alunos (Controle de Acesso) e Agenda Edu SuperApp.

A avaliação estratégica dos requisitos do QRStudy frente ao mercado foi estruturada por meio da Matriz AARR (Inovação de Valor), composta por quatro categorias estratégicas: Aumentar, Adicionar, Reduzir e Retirar.

A categoria **Aumentar** engloba exigências que devem ser elevadas acima dos padrões convencionais do mercado, como a segurança criptográfica e a velocidade de leitura. **Adicionar** identifica recursos inéditos ou focados, criados para suprir lacunas

críticas do setor, como a validação *offline* nativa. **Reduzir** contempla a simplificação de processos burocráticos, filas e dependências de rede. Por fim, **Retirar** elimina práticas arcaicas ou módulos irrelevantes para o foco de portaria.

Tabela 1 – Benchmarking – Matriz AARR do Projeto QRStudy frente ao Mercado

Critério	**TOTVS – Saída Inteligente**	**GALILEU – Pais e Alunos**	**Agenda Edu SuperApp**
Aumentar	Aviso automático de chegada, organização de filas por geolocalização e autorizações temporárias com foto.	Notificações em tempo real, integração de módulos operacionais e biometria alternativa.	Comunicação direta em tempo real, atendimento com prazo definido e integração de serviços escolares.
Adicionar	Modo de economia de energia, correção de falhas de autenticação e rastreamento focado na saída.	Sessão de login persistente, avisos de carregamento e versão leve para conexões limitadas.	Geração de QR Code para saída, histórico de retiradas por aluno e avisos de autorização.
Reduzir	Etapas de cadastro de terceiros autorizados e dependência de integrações automotivas.	Solicitações repetidas de autenticação, lentidão do navegador interno e falhas de conexão.	Tempo de resposta do suporte, lentidão de carregamento e excesso de notificações diárias.
Retirar	Exigência de rastreamento contínuo e módulos ultrapassados de controle sanitário.	Travamentos recorrentes no aplicativo, erros inesperados e dependência de navegação web interna.	Bloqueio de acesso sem aviso prévio e necessidade de aplicativos fragmentados para pais e escola.

Fonte: Autoria própria (2026).

A análise detalhada da solução TOTVS – Saída Inteligente by School Guardian destacou a eficiência da organização de filas por geolocalização e os avisos automáticos de chegada dos veículos. No entanto, evidenciou-se a dependência excessiva de sinal de internet contínuo e a complexidade no cadastro de terceiros. O QRStudy aborda essa limitação ao implementar a funcionalidade de **QR Code Temporário para Terceiros** (RF-15), com validade restrita de até 4 horas e registro completo em log para auditoria.

Na plataforma GALILEU – Pais e Alunos, identificaram-se como pontos fortes a comunicação de eventos e a integração modular. Como fragilidades, destacaram-se travamentos frequentes, requisições repetidas de *login* e instabilidade em conexões lentas. Para superar esses gargalos, o QRStudy estabeleceu os requisitos não funcionais RNFR-08.4 e RNFR-07.4, garantindo a **Validação Offline Nativa na Portaria via assinatura JWT** e o armazenamento seguro do QR Code diretamente no dispositivo do responsável,

permitindo a liberação sem falhas mesmo com a queda da conexão local.

Em relação ao Agenda Edu SuperApp, a análise evidenciou uma forte comunicação escolar, mas apontou a ausência de um foco especialista e simplificado exclusivamente voltado para a portaria. O QRStudy diferencia-se ao **eliminar módulos desnecessários de ERP escolar (como boletins e notas)** e adotar um **Controle de Acesso Baseado em Perfis (RBAC)**, no qual a portaria visualiza estritamente as saídas do dia e os pais acessam exclusivamente os dados dos seus dependentes.

Dessa forma, os resultados do benchmarking consolidaram as diretrizes técnicas do QRStudy, comprovando a viabilidade de uma solução híbrida (Web e Mobile) desenvolvida sob medida, capaz de unir alta segurança criptográfica (hash de documentos e LGPD), desempenho acelerado de validação em até 4 segundos e máxima resiliência operacional na portaria escolar.

5.2 PESQUISA COM USUÁRIOS

A pesquisa com usuários do projeto QRStudy teve como objetivo compreender como ocorre o processo de retirada de alunos nas instituições de ensino, identificar as principais dificuldades enfrentadas pela comunidade escolar e investigar a percepção dos participantes sobre a utilização de tecnologias digitais para melhorar a segurança, a organização e a agilidade desse procedimento.

A coleta de dados foi realizada entre os dias 1 e 8 de outubro de 2026, por meio de um questionário eletrônico desenvolvido pela equipe do projeto. O instrumento foi elaborado utilizando HTML, CSS e JavaScript, apresentando uma interface responsiva, organizada em etapas e com perguntas específicas para diferentes perfis de participantes.

O público-alvo da pesquisa compreendeu pais e responsáveis por alunos, professores, profissionais da direção e gestão escolar, funcionários da secretaria e profissionais responsáveis pelo controle de acesso e saída dos alunos.

O questionário foi estruturado com perguntas objetivas de múltipla escolha e campos abertos, possibilitando a coleta de informações quantitativas e qualitativas. As questões abordaram aspectos como tempo de espera, procedimentos de autorização, percepção de segurança, dificuldades operacionais e aceitação de uma solução baseada em QR Code.

Antes do preenchimento do questionário, os participantes tiveram acesso ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), incorporado à interface inicial do formulário.

O TCLE apresentou os objetivos da pesquisa, os procedimentos de coleta, a duração estimada de cinco a dez minutos, os possíveis riscos e desconfortos, os benefícios esperados e as condições de confidencialidade e tratamento dos dados pessoais.

O documento também esclareceu que a participação era voluntária, sem remu-

neração, e que os participantes poderiam recusar ou interromper sua participação a qualquer momento, sem necessidade de justificativa ou penalização.

Para prosseguir com o questionário, era necessário declarar a leitura e compreensão do termo, marcar a opção de consentimento e selecionar o botão “Concordo e continuar”. Caso o participante não concordasse, poderia selecionar a opção “Não concordo”.

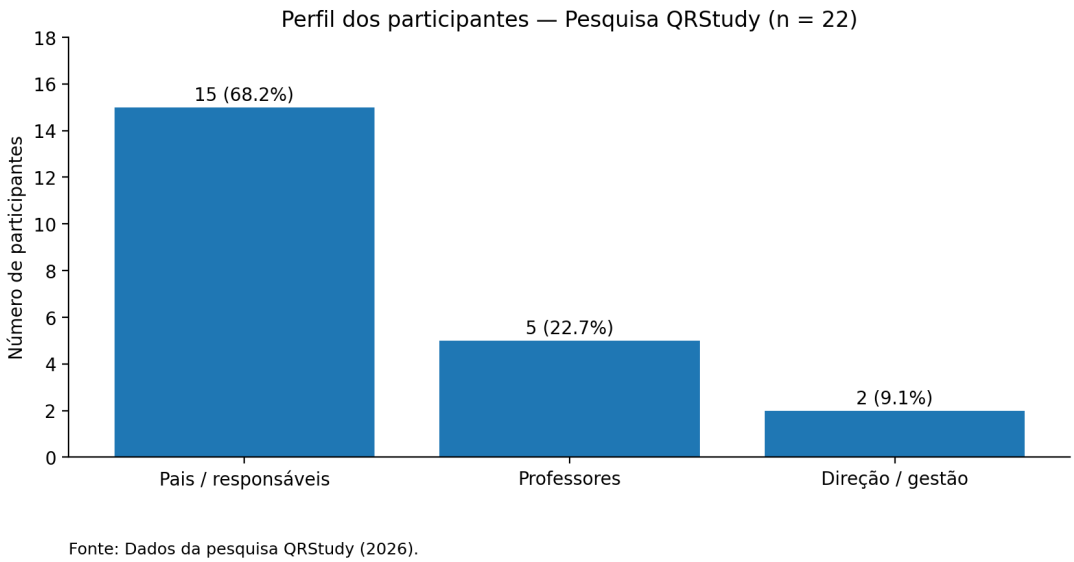
A planilha de resultados registra a aceitação do TCLE pelos 22 participantes, identificando a versão do documento como `QRStudy-2026-09`.

As informações coletadas destinam-se à análise acadêmica das necessidades dos usuários. Neste relatório, os resultados são apresentados de forma agrupada, sem identificação individual dos participantes, preservando a confidencialidade dos dados pessoais.

Ao término do período de coleta, foram registradas 22 respostas, distribuídas entre diferentes integrantes da comunidade escolar. Desse total, 15 participantes identificaram-se como pais ou responsáveis, cinco como professores e dois como representantes da direção ou gestão escolar.

A Figura 1 apresenta a distribuição dos respondentes de acordo com o perfil informado.

Figura 1 – Perfil dos participantes da pesquisa



Fonte: Autoria própria (2026).

A análise da distribuição demonstra a predominância de pais e responsáveis, que representaram 68,2% da amostra. Os professores corresponderam a 22,7% dos participantes, enquanto os representantes da direção e gestão escolar totalizaram 9,1%.

Entre as respostas dos responsáveis, foram identificadas diferentes formas de organização da retirada escolar. Alguns participantes informaram que realizam pessoalmente

a retirada dos alunos, enquanto outros relataram a participação de familiares, pessoas previamente autorizadas ou serviços de transporte escolar.

Em relação aos procedimentos de autorização, foram mencionadas alternativas como o contato direto com a secretaria, o envio de mensagens por WhatsApp e o cadastro prévio de pessoas autorizadas.

As respostas também demonstraram diferenças na percepção do tempo de espera. Alguns responsáveis relataram períodos inferiores a cinco minutos, enquanto outros indicaram esperas entre cinco e dez minutos, superiores a dez minutos ou variáveis conforme o dia.

Quanto à segurança, foram registradas avaliações distintas sobre os procedimentos atualmente utilizados pelas instituições, incluindo percepções positivas, neutras e negativas.

A proposta de utilização de QR Code para a retirada escolar recebeu avaliações positivas e muito positivas de parte dos respondentes. Entretanto, alguns participantes manifestaram preferência por alternativas que não dependessem exclusivamente do telefone celular.

Entre os representantes da direção escolar, foram identificadas preocupações relacionadas à formação de filas, à organização do trânsito na entrada das instituições e ao risco de liberação de alunos para pessoas não autorizadas.

Os participantes desse perfil também demonstraram interesse na adoção de uma ferramenta digital, ressaltando a importância de treinamento dos funcionários e da organização dos procedimentos de segurança.

As respostas dos professores contribuíram para identificar aspectos relacionados à comunicação sobre a saída dos alunos, à organização das turmas e às possíveis interferências desses procedimentos nas atividades realizadas em sala de aula.

De maneira geral, os resultados da pesquisa evidenciaram necessidades relacionadas à segurança na identificação dos responsáveis, à agilidade dos procedimentos de retirada, à organização das autorizações e à facilidade de utilização da ferramenta.

As informações obtidas contribuíram para orientar o levantamento dos requisitos do QRStudy e apoiar as decisões relacionadas às funcionalidades propostas, especialmente o cadastro de responsáveis, a validação das autorizações, a utilização do QR Code e o registro das retiradas realizadas.

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e o instrumento eletrônico de coleta são apresentados nos apêndices deste relatório.

Os resultados coletados da pesquisa foram reunidos e anonimizados no documento seguinte: https://docs.google.com/document/d/1Gv2cC9GH-1WZlPtRjM$_{y}gcWLjyOpS1UbuhTM_{U}EB$
sharing

5.3 MATRIZ CSD

A Matriz CSD (Certezas, Suposições e Dúvidas) foi elaborada pelo grupo com o objetivo de organizar as informações conhecidas, as hipóteses e os questionamentos relacionados ao desenvolvimento do sistema QRStudy.

A ferramenta permitiu identificar aspectos já definidos durante o planejamento do projeto, condições que ainda dependem de validação e questões que necessitam de análise nas próximas etapas de desenvolvimento.

A matriz foi estruturada considerando o problema do controle manual de saída de alunos, caracterizado pela formação de filas, atrasos e riscos relacionados à entrega de crianças a pessoas não autorizadas.

O Quadro 1 apresenta as certezas, suposições e dúvidas registradas pela equipe.

Quadro 1 – Matriz CSD do projeto QRStudy

Certezas	**Suposições**	**Dúvidas**
Tecnologias definidas: Node.js, React Web, Tailwind CSS e React Native.	A maioria dos responsáveis possui smartphones compatíveis e facilidade para gerar o QR Code.	Qual será o procedimento quando o responsável estiver sem celular, bateria ou QR Code?
Público-alvo: instituições de ensino infantil e fundamental, com perfis de administradores, funcionários da portaria e responsáveis legais.	Os funcionários da portaria adaptar-se-ão rapidamente à utilização do aplicativo em substituição às listas impressas.	Como serão realizadas autorizações pontuais para terceiros em situações de última hora?
Orçamento máximo de R$ 300.000,00, com prazo de desenvolvimento até 12/11/2027 e implantação até 12/02/2028.	Os dispositivos utilizados na portaria conseguirão ler QR Codes mesmo em telas com brilho reduzido ou danos.	Quanto tempo será necessário para validar os documentos enviados pelos responsáveis?
O aplicativo móvel deverá permitir a apresentação do QR Code mesmo sem conexão com a internet no celular do responsável.	A infraestrutura suportará acessos e validações simultâneas nos horários de maior movimento.	Como será realizada a importação de alunos e turmas existentes por arquivos CSV ou Excel?
O sistema deverá atender às exigências da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).	A portaria poderá armazenar temporariamente validações para sincronização após o restabelecimento da internet.	O sistema enviará notificações instantâneas por Push ou SMS após a validação da retirada?
Fora do escopo: aquisição de hardware, instalação de infraestrutura de rede, servidores físicos e treinamentos extensivos.	—	—

Fonte: Autoria própria (2026).

A categoria das certezas reúne as definições estabelecidas durante o planejamento do QRStudy, incluindo as tecnologias previstas, o público-alvo, os limites financeiros, os prazos e as restrições de escopo.

Também foram consideradas como diretrizes do projeto a necessidade de conformidade com a LGPD e a possibilidade de apresentação do QR Code pelo responsável mesmo sem conexão com a internet.

As suposições representam condições que poderão influenciar o funcionamento e a aceitação da aplicação, mas que ainda precisam ser verificadas.

Entre elas, destacam-se a disponibilidade de smartphones pelos responsáveis, a adaptação dos funcionários da portaria, a capacidade de leitura dos QR Codes em diferentes condições e o desempenho da infraestrutura durante os horários de maior movimentação.

A matriz também registra a hipótese de armazenamento temporário das validações na portaria para posterior sincronização em situações de indisponibilidade da internet.

As dúvidas identificadas estão relacionadas aos procedimentos de contingência, às autorizações temporárias de terceiros, ao prazo de aprovação de documentos, à importação de dados existentes e ao envio de notificações sobre as retiradas realizadas.

Essas questões representam pontos que deverão ser analisados durante as próximas etapas do projeto, pois podem influenciar decisões relacionadas à arquitetura, à segurança e à experiência dos usuários.

Dessa forma, a Matriz CSD contribuiu para organizar as decisões iniciais do grupo e identificar aspectos que ainda necessitam de validação, orientando o levantamento de requisitos e o planejamento das funcionalidades do QRStudy.

5.4 PERSONAS

A elaboração das personas do projeto QRStudy teve como objetivo representar os principais perfis de usuários envolvidos no processo de retirada de alunos das instituições de ensino.

Com base no levantamento das necessidades dos usuários e na análise do contexto escolar, foram desenvolvidas três personas que representam os responsáveis legais pelos alunos, os profissionais da direção escolar e os funcionários responsáveis pelo controle de saída.

Marina Helena (Responsável): Analista de Marketing, 34 anos, possui ensino superior completo e familiaridade com aplicações móveis e serviços digitais.

Sua principal necessidade é realizar a retirada do filho com agilidade e segurança, evitando filas e atrasos na portaria. Entre suas dificuldades estão a demora no atendimento,

a dependência de processos manuais e a instabilidade da conexão com a internet.

Roberto Mendes (Direção / Gestão Administrativa): Diretor escolar, 48 anos, possui experiência em gestão educacional e conhecimento de sistemas administrativos.

Sua principal preocupação é garantir a segurança dos alunos durante a saída, evitando entregas a pessoas não autorizadas. Necessita de ferramentas para aprovação de cadastros, gerenciamento de vínculos entre alunos e responsáveis e consulta ao histórico de retiradas.

Carlos Eduardo – Kadú (Segurança): Agente de portaria, 41 anos, possui experiência no controle de acesso de instituições de ensino e conhecimento básico a intermediário de dispositivos móveis.

Sua principal necessidade é validar rapidamente as autorizações de retirada, por meio de uma ferramenta simples e de fácil utilização.

Entre suas dificuldades estão a identificação visual de responsáveis em horários de grande movimento e a conferência de autorizações em condições inadequadas.

A construção dessas personas contribuiu para identificar diferentes necessidades relacionadas ao funcionamento do QRStudy.

Enquanto os responsáveis priorizam agilidade e praticidade, os gestores necessitam de controle, segurança e rastreabilidade das informações.

Os funcionários da portaria, por sua vez, dependem de uma interface objetiva, que permita realizar a conferência das autorizações de forma rápida e confiável.

Dessa forma, as personas servem como referência para a definição das funcionalidades e para o planejamento da experiência de utilização do sistema.

5.5 SCRUM

O desenvolvimento do projeto QRStudy foi organizado segundo a metodologia ágil Scrum, com o apoio da ferramenta Jira para o planejamento, o acompanhamento e a priorização das atividades. As tarefas foram registradas como itens de trabalho, classificadas por prioridade e etiquetas (como *Desenvolvimento*, *Banco_de_dados*, *Entrevista*, *Requisito_funcional* e *Documentação*) e atribuídas aos membros da equipe, o que possibilitou acompanhar o andamento do trabalho de forma transparente.

5.5.1 Visão geral do projeto e do *backlog*

O *backlog* do projeto QRStudy reúne 54 itens de trabalho, registrados no Jira entre SQ-1 e SQ-54, que cobrem todas as etapas necessárias para a entrega da solução. As atividades foram organizadas em grandes frentes: (i) planejamento e levantamento de

requisitos, como a descrição do cliente e dos objetivos, o estudo de viabilidade, a definição do escopo, o levantamento de requisitos funcionais e não funcionais e a *Definition of Done* (DoD); (ii) modelagem e criação do banco de dados, incluindo o levantamento de entidades e atributos, o modelo conceitual (DER), o modelo lógico e o *script* SQL; (iii) as histórias de usuário (*user stories*) do sistema, como cadastro da instituição e de alunos, autenticação e gestão de acesso, geração e validação de *QR Code*, registro automático de presença, consulta ao histórico e gerenciamento de autorizações; (iv) o desenvolvimento da aplicação, com o *back-end* em Node.js e a interface web em React com Tailwind CSS; e (v) as atividades de qualidade e encerramento, como testes de unidade, integração e desempenho, adequação à LGPD, *log* de auditoria e *backup*, testes com usuários, treinamento básico, testes no ambiente real e o relatório final.

Cada item possui prioridade, responsável, relator e status, o que permite acompanhar o andamento do projeto de forma transparente. As Figuras 2 e 3 apresentam, respectivamente, a primeira e a segunda parte da lista completa de tarefas planejadas, sendo que a segunda dá continuidade à primeira a partir do item SQ-22.

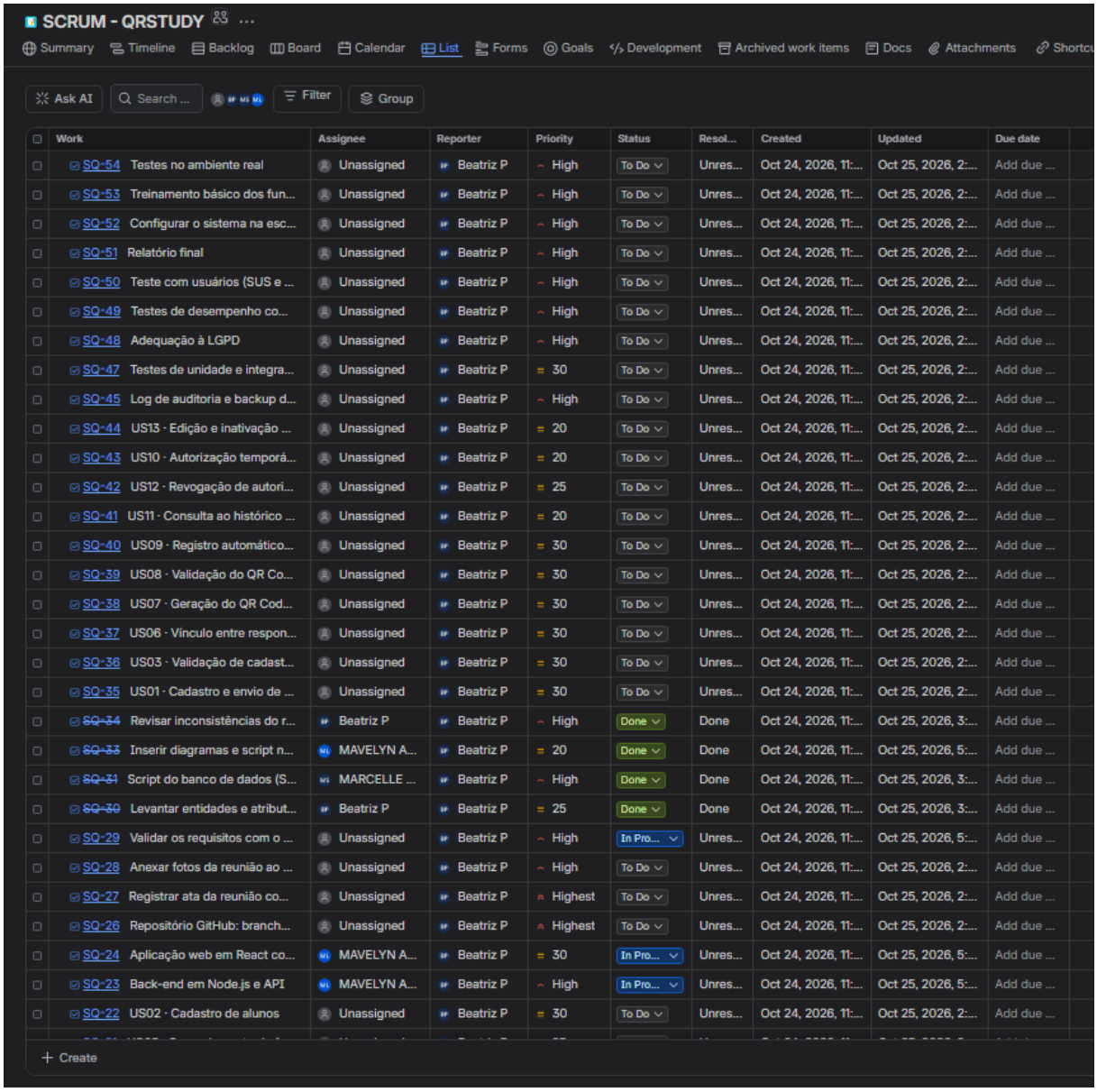


Figura 2 – Visão geral do *backlog* do projeto no Jira (parte 1).



Figura 3 – Visão geral do *backlog* do projeto no Jira (parte 2).

5.5.2 Sprint 1

A Sprint 1 foi realizada entre 1 e 19 de outubro e contou com 12 itens de trabalho, priorizados no *backlog* conforme sua importância para a fase inicial do projeto. A Figura 4 mostra o *backlog* da sprint no momento de seu planejamento, com todas as tarefas ainda no status *To Do*.

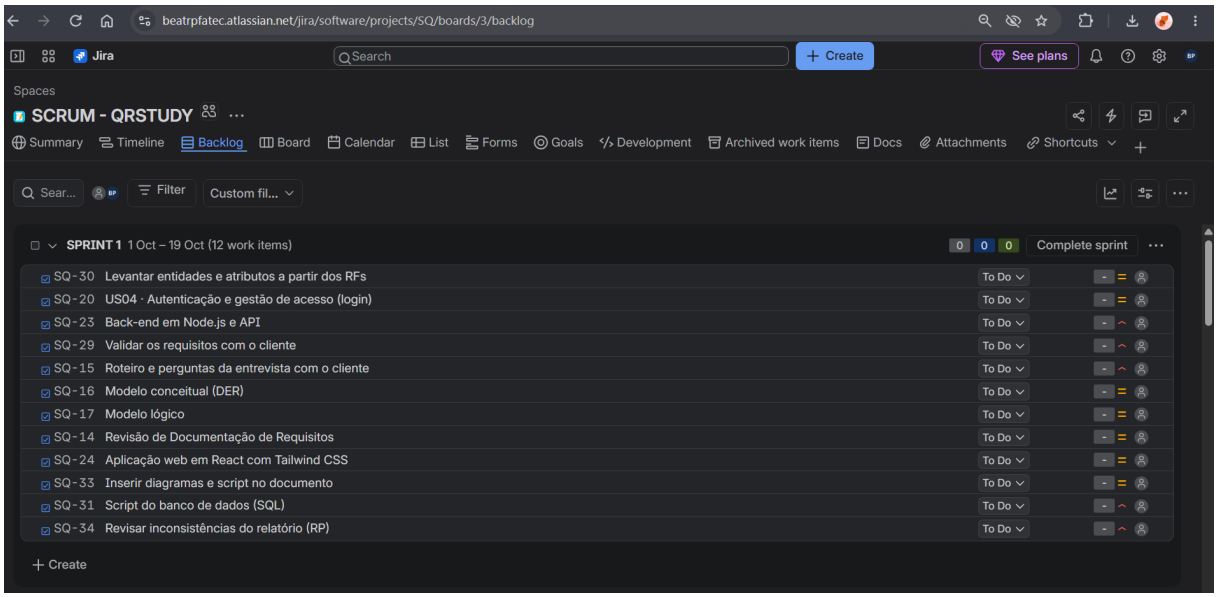


Figura 4 – *Backlog* da Sprint 1 no momento do planejamento.

Durante a execução da sprint, o quadro (*board*) do Jira foi utilizado para acompanhar a evolução das tarefas entre as colunas *To Do*, *In Progress* e *Done*. As Figuras 5 e 6

mostram o quadro com as atividades em andamento e as já concluídas, enquanto a Figura 7 apresenta a lista das tarefas finalizadas, com seus respectivos responsáveis, prioridades e status.

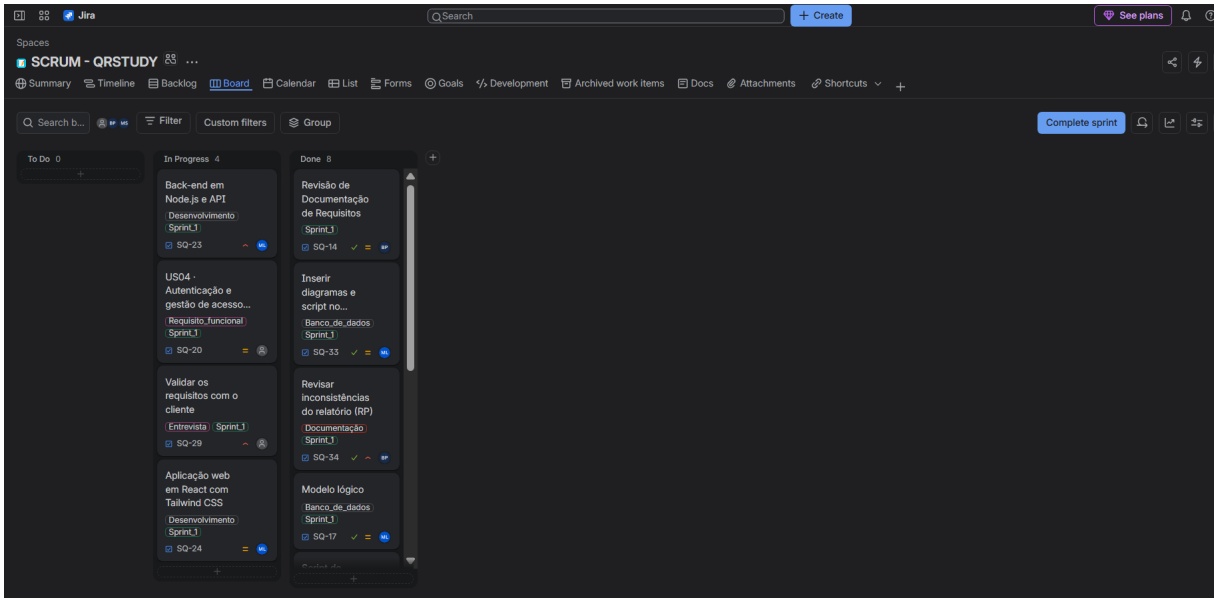


Figura 5 – Quadro da Sprint 1 em andamento (parte 1).

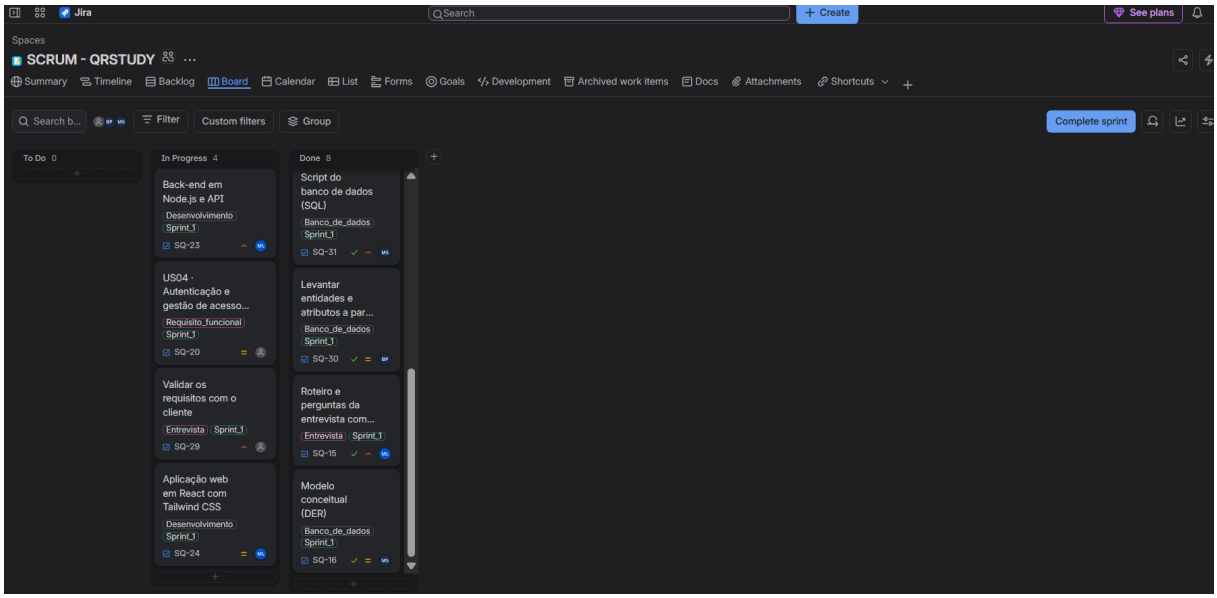


Figura 6 – Quadro da Sprint 1 em andamento (parte 2).

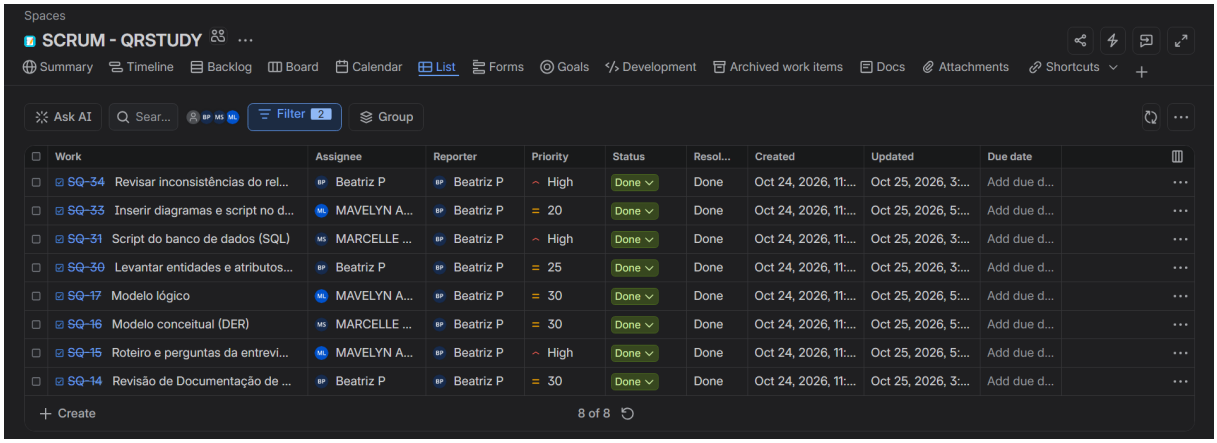


Figura 7 – Tarefas concluídas da Sprint 1.

Ao final da sprint, oito das doze tarefas haviam sido concluídas, abrangendo a revisão da documentação de requisitos, o roteiro de entrevista com o cliente, o modelo conceitual (DER), o modelo lógico, o levantamento de entidades e atributos, o *script* SQL do banco de dados, a inserção de diagramas e *scripts* no documento e a revisão das inconsistências do relatório. Permaneceram em andamento quatro tarefas: o *back-end* em Node.js e API, a autenticação e gestão de acesso (login), a validação dos requisitos com o cliente e a aplicação web em React com Tailwind CSS.

6 USER STORIES

6.1 *USER STORIES*

As histórias de usuário (*User Stories*) do projeto QRStudy foram elaboradas com o objetivo de representar as principais necessidades dos diferentes perfis de usuários envolvidos no processo de retirada escolar.

As histórias foram estruturadas no formato "Como [usuário], eu quero [funcionalidade], para [benefício]", permitindo identificar as funcionalidades esperadas e os objetivos que cada usuário pretende alcançar.

Para cada história foram definidos critérios de aceitação, organizados considerando o contexto de utilização, a ação executada pelo usuário e o comportamento esperado do sistema.

Ao todo, foram documentadas 14 histórias de usuário, apresentadas a seguir.

6.1.1 US01 – Cadastro e Envio de Documentos do Responsável

Como responsável legal pelo aluno, **eu quero** cadastrar meus dados pessoais e enviar os meus documentos de identificação pela aplicação, **a fim de** solicitar a aprovação do meu perfil à escola para ficar autorizado a retirar o meu filho.

Critérios de aceitação:

- **Dado que** o responsável acesse a tela de cadastro na aplicação web ou mobile e preencha os campos obrigatórios (nome completo, documento de identificação, telefone, e-mail, CNH e dados de veículo);
- **Quando** selecionar a instituição de ensino vinculada e enviar os arquivos de comprovação nos formatos permitidos (PDF, JPG ou PNG de até 20MB);
- **Então** o sistema deve armazenar os dados com criptografia, enviar o cadastro para a fila de análise da administração da escola e exibir uma mensagem de confirmação de envio.

6.1.2 US02 – Cadastro de Aluno

Como administrador da escola, **eu quero** cadastrar alunos vinculados à instituição informando nome, data de nascimento, RA/matrícula, série/turma e CPF (opcional), **a**

fim de manter a base de alunos organizada e pronta para associação com responsáveis autorizados.

Critérios de aceitação:

- **Dado que** o administrador autenticado acesse o módulo de gestão de alunos e preencha o formulário de cadastro;
- **Quando** o administrador confirmar a gravação das informações;
- **Então** o sistema deve verificar a ausência de duplicidade por CPF ou matrícula/RA na mesma escola, gravar o registro em até 4 segundos e disponibilizar o aluno para vinculação com responsáveis.

6.1.3 US03 – Validar e Aprovar Cadastro do Responsável

Como administrador da escola, **eu quero** analisar os dados e documentos enviados pelos responsáveis pendentes de aprovação, **a fim de** aprovar ou rejeitar o acesso do responsável, garantindo a segurança das crianças.

Critérios de aceitação:

- **Dado que** o administrador acesse a fila de pendências de cadastros de responsáveis;
- **Quando** o administrador analisar as informações e os documentos anexados e selecionar a opção de "Aprovar"ou "Rejeitar";
- **Então** em caso de aprovação, o perfil passa a ter acesso liberado; em caso de rejeição, o sistema exige que o administrador informe o motivo (permitindo que o responsável consulte e reenvie os documentos) e registra a decisão no log de auditoria.

6.1.4 US04 – Autenticação e Gestão de Acesso / Login

Como usuário do sistema (Administrador, Funcionário da Portaria ou Responsável), **eu quero** autenticar-me na aplicação por e-mail e senha e dispor de opção para recuperação de senha, **a fim de** acessar com segurança as funcionalidades restritas ao meu perfil de acesso.

Critérios de aceitação:

- **Dado que** o usuário acesse a tela de login;
- **Quando** o usuário informar suas credenciais válidas e confirmar;

- **Então** o sistema deve autenticar o usuário, expirar sessões inativas, e aplicar regra de bloqueio temporário após 5 tentativas consecutivas de senha incorreta. O link para recuperação de senha por e-mail deve ter validade de até 1 hora.

6.1.5 US05 – Gerenciar Funcionários da Portaria

Como administrador da escola, **eu quero** cadastrar, editar e desativar funcionários da portaria, **a fim de** autorizar e controlar quem pode operar a leitura e validação de QR Codes no ponto de saída.

Critérios de aceitação:

- **Dado que** o administrador acesse a gestão da equipe de saída;
- **Quando** o administrador cadastrar ou alterar o status de um funcionário (informando nome e e-mail);
- **Então** o sistema deve conceder ao funcionário acesso restrito exclusivamente à validação de QR Codes e visualização do histórico de saídas do dia. Funcionários desativados perdem o acesso sem que seu histórico anterior seja apagado.

6.1.6 US06 – Vincular Responsável ao Aluno

Como administrador da escola, **eu quero** associar um responsável com cadastro aprovado a um ou mais alunos da instituição, **a fim de** definir legalmente quem possui permissão para retirar o aluno na escola.

Critérios de aceitação:

- **Dado que** o administrador acesse a ficha do aluno ou do responsável aprovado;
- **Quando** selecionar e confirmar a associação entre ambos;
- **Então** o sistema deve criar o vínculo em até 5 segundos, registrar a operação em log de auditoria e habilitar a funcionalidade de geração de QR Code de saída para esse responsável.

6.1.7 US07 – Geração do QR Code de Retirada

Como responsável legal aprovado, **eu quero** selecionar o aluno vinculado e gerar um QR Code de autorização no aplicativo móvel, **a fim de** apresentá-lo na portaria da escola para retirar a criança.

Critérios de aceitação:

- **Dado que** o responsável esteja autenticado no aplicativo móvel;
- **Quando** o responsável solicitar a geração do QR Code para um aluno específico vinculado a ele;
- **Então** o sistema deve gerar um QR Code único associado ao vínculo em até 2 segundos. O código deve ter validade de 24 horas (ou uso único) e ficar armazenado no dispositivo para exibição mesmo sem conexão com a internet.

6.1.8 US08 – Validação do QR Code de Retirada

Como funcionário da portaria, **eu quero** escanear o QR Code apresentado pelo responsável utilizando a câmera do dispositivo da portaria, **a fim de** validar a autorização de saída em tempo real e liberar a criança com segurança.

Critérios de aceitação:

- **Dado que** o funcionário da portaria aponte a câmera do dispositivo para o QR Code do responsável;
- **Quando** o sistema efetuar a leitura do código;
- **Então** o sistema deve validar em até 3 segundos se o QR Code é autêntico, está dentro da validade (24h), não foi revogado nem utilizado anteriormente. Caso o dispositivo da portaria esteja offline, a validação deve ser realizada localmente por assinatura criptográfica (JWT).

6.1.9 US09 – Registro Automático de Retirada

Como sistema QRStudy, **eu quero** registrar automaticamente no banco de dados cada operação de saída confirmada, **a fim de** manter um registro à prova de adulteração com data, horário, aluno e responsável.

Critérios de aceitação:

- **Dado que** a validação do QR Code tenha ocorrido com sucesso na portaria;
- **Quando** o encarregado da portaria confirmar a liberação;
- **Então** o sistema deve salvar automaticamente a retirada em até 2 segundos, armazenando a data, horário exato, aluno e responsável, garantindo a retenção desse histórico no banco por no mínimo 5 anos.

6.1.10 US10 – Autorização Temporária de Retirada por Terceiro

Como responsável legal pelo aluno, **eu quero** gerar um QR Code temporário informando o nome e documento de um terceiro autorizado, **a fim de** permitir uma retirada emergencial pontual por alguém que não possui cadastro fixo no sistema.

Critérios de aceitação:

- **Dado que** o responsável legal informe no aplicativo móvel os dados de um terceiro (nome completo e documento de identidade) e a data da retirada;
- **Quando** confirmar a solicitação;
- **Então** o sistema deve gerar um QR Code emergencial com validade restrita (ex.: 4 horas) e uso único, registrando em log todos os dados do terceiro e do responsável delegante, exigindo verificação pela administração/portaria.

6.1.11 US11 – Consulta ao Histórico de Retirada

Como usuário do sistema (Administrador, Responsável ou Portaria), **eu quero** consultar o histórico de retiradas conforme o escopo de permissões do meu perfil, **a fim de** acompanhar saídas anteriores e garantir a rastreabilidade das operações.

Critérios de aceitação:

- **Dado que** o usuário acesse o módulo de histórico/relatórios;
- **Quando** realizar uma consulta filtrando por data, aluno ou responsável;
- **Então** o sistema deve retornar os dados em até 3 segundos, respeitando as regras de visualização:
  - **Administrador:** consulta todo o histórico da instituição;
  - **Responsável:** consulta somente os registros dos alunos vinculados a ele;
  - **Funcionário da portaria:** consulta exclusivamente os registros de saída do dia corrente.

6.1.12 US12 – Revogação de Autorizações de Responsável

Como administrador da escola, **eu quero** revogar o vínculo de autorização de um responsável com determinado aluno, **a fim de** cancelar imediatamente a permissão de retirada do responsável na instituição.

Critérios de aceitação:

- **Dado que** o administrador visualize a lista de responsáveis vinculados a um aluno;
- **Quando** o administrador selecionar a opção de revogar o vínculo;
- **Então** o sistema deve inativar a permissão imediatamente, alterar o status de todos os QR Codes ativos daquele vínculo para "Revogado", impedindo novas validações na portaria, e registrar o responsável, motivo e data em log de auditoria.

6.1.13 US13 – Editar e Inativar Cadastros de Alunos e Responsáveis

Como administrador da escola, **eu quero** editar dados desatualizados ou inativar cadastros de alunos e responsáveis, **a fim de** manter a base de dados precisa sem perder o histórico de auditoria.

Critérios de aceitação:

- **Dado que** o administrador acesse a ficha de um aluno ou responsável;
- **Quando** realizar edições nos dados ou alterar o status para "Inativo";
- **Então** o sistema deve salvar as alterações registrando a ação em log. Registros inativados não são excluídos fisicamente do banco de dados, mas deixam de permitir novas retiradas e revogam automaticamente quaisquer QR Codes ativos associados.

6.1.14 US14 – Cadastro Inicial da Instituição de Ensino

Como gestor escolar / cliente da plataforma, **eu quero** cadastrar a instituição de ensino informando os dados corporativos (CNPJ, nome, e-mail, telefone), **a fim de** criar a conta administrativa principal da escola e iniciar o uso da plataforma.

Critérios de aceitação:

- **Dado que** o gestor acesse a página de cadastro inicial do sistema QRStudy;
- **Quando** preencher o formulário institucional e submeter;
- **Então** o sistema deve verificar que o CNPJ não está cadastrado previamente, criar a conta administrativa em até 5 segundos e enviar as credenciais com link de confirmação para o e-mail institucional informado.

As 14 histórias de usuário documentadas contemplam as principais operações previstas para o QRStudy, incluindo o cadastro da instituição, a gestão de alunos e responsáveis, a geração e validação de QR Codes, a consulta ao histórico de retiradas e a revogação de autorizações.

Os critérios de aceitação estabelecem condições verificáveis para cada funcionalidade e contribuem para orientar a implementação e os testes do sistema.

Dessa forma, as histórias de usuário constituem uma referência para a definição dos requisitos funcionais, a organização do backlog do produto e o planejamento das próximas etapas de desenvolvimento.

6.2 REQUISITOS

6.2.1 Requisitos Funcionais

Tabela 2 – Requisitos Funcionais

ID	**Requisito**	***User Story***
RF-01	Cadastrar escola	US14
RF-02	Cadastrar responsável	US01
RF-03	Enviar documentos para validação	US01
RF-04	Validar cadastro de responsável	US03
RF-05	Cadastrar aluno	US02
RF-06	Vincular responsável ao aluno	US06
RF-07	Gerar *QR Code* de retirada	US07
RF-08	Validar *QR Code* de retirada	US08
RF-09	Registrar retirada de aluno	US09
RF-10	Consultar histórico de retiradas	US11
RF-11	Revogar autorização de responsável	US12
RF-12	Cadastrar funcionário da portaria	US05
RF-13	Autenticar usuário (*login*)	US04
RF-14	Editar e inativar cadastros	US13
RF-15	Autorizar temporariamente a retirada emergencial por terceiro	US10

Fonte: Autoria própria (2026).

Tabela 3 – Requisitos Não Funcionais Sistêmicos

ID	**Requisito**	**Categoria**	**Tipo**
RNFS-01	Carregar qualquer tela principal em no máximo 3 segundos após a solicitação do usuário.	Desempenho	Obrigatório
RNFS-02	Interface responsiva compatível com Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge e Safari.	Usabilidade	Obrigatório
RNFS-03	Armazenamento de senhas com *hash* seguro (ex.: bcrypt ou Argon2) e criptografia SSL/TLS entre cliente e servidor.	Segurança	Obrigatório
RNFS-04	Backup automático diário dos dados armazenados.	Disponibilidade	Obrigatório
RNFS-05	Conformidade com a LGPD, incluindo registro do consentimento do responsável legal para o tratamento dos dados do aluno (menor de idade), coleta apenas dos dados necessários e possibilidade de o titular solicitar acesso, correção ou exclusão de seus dados.	Legal	Obrigatório
RNFS-06	Uso de tecnologias modernas de desenvolvimento web e mobile, como JavaScript, Node.js e banco de dados relacional (ex.: PostgreSQL ou MySQL).	Implementação	Obrigatório
RNFS-07	Log de auditoria para operações críticas, como cadastro, edição e validação de dados.	Segurança	Obrigatório
RNFS-08	Funcionamento estável durante o horário escolar, sem interrupções não planejadas.	Confiabilidade	Obrigatório
RNFS-09	Exigência de senha com no mínimo 8 caracteres para acesso de usuários.	Segurança	Obrigatório
RNFS-10	Suportar ao menos 500 usuários simultâneos, no total da plataforma, sem degradação significativa de desempenho.	Tamanho	Obrigatório
RNFS-11	Documentação técnica básica para instalação, manutenção e operação da plataforma.	Implementação	Desejável
RNFS-12	Opções básicas de acessibilidade, como contraste adequado e leitura clara das informações na interface.	Acessibilidade	Desejável
RNFS-13	Armazenamento seguro e persistente dos registros de retirada de alunos.	Armazenamento	Obrigatório
RNFS-14	Aplicativo *mobile* funcional em Android (versão 10.0 ou superior) e iOS (versão 15.0 ou superior).	Portabilidade	Obrigatório

Fonte: Autoria própria (2026).

6.3 *BACKLOG* DO PRODUTO E QUADRO KANBAN

Para organizar o planejamento e acompanhar as atividades do projeto QRStudy, foram definidos dois artefatos de gerenciamento: o *Product Backlog* e o Quadro Kanban.

O *Product Backlog* reúne as funcionalidades previstas para o sistema, organizadas conforme sua importância e relacionadas às histórias de usuário documentadas anteriormente.

O Quadro Kanban, por sua vez, permite acompanhar o andamento das tarefas selecionadas pela equipe, tornando visíveis as atividades pendentes, em execução, em revisão e concluídas.

Para a elaboração desses artefatos, foi selecionada a ferramenta Trello, que possibilita organizar cartões, atribuir responsabilidades e acompanhar as atividades de forma colaborativa.

6.3.1 *Product Backlog*

O *Product Backlog* do QRStudy foi estruturado com base nas histórias de usuário e nos requisitos funcionais identificados durante o levantamento das necessidades do sistema.

As funcionalidades foram organizadas considerando sua importância para o funcionamento da aplicação, especialmente aquelas relacionadas ao cadastro de responsáveis, ao gerenciamento das autorizações e à validação das retiradas por QR Code.

Para cada item do backlog, foram definidos seis campos: identificador da história de usuário, nome da funcionalidade, importância, pontos de história, forma de demonstração e observações.

A importância representa a prioridade relativa de cada funcionalidade, utilizando valores maiores para os itens considerados mais relevantes para o funcionamento do sistema.

Os pontos de história (PH) representam uma estimativa do esforço necessário para desenvolver determinada funcionalidade. Esses valores deverão ser definidos pela equipe durante o planejamento das atividades.

A Tabela 4 apresenta a proposta inicial do Product Backlog do projeto QRStudy.

Tabela 4 – Product Backlog do QRStudy

ID	RF	Nome	Imp.	PH	Como demonstrar	Notas
US14	RF-01	Cadastro da instituição	30	–	Cadastrar a escola, receber o e-mail de confirmação e verificar a criação da conta administrativa.	Impedir CNPJ já cadastrado; conta criada em até 5 s; link de confirmação enviado ao e-mail institucional.
US01	RF-02, RF-03	Cadastro e envio de documentos do responsável	30	–	Cadastrar responsável, selecionar a escola, enviar documentos e confirmar o envio para análise.	Validar campos obrigatórios e formatos (PDF, JPG, PNG de até 20 MB); dados armazenados com criptografia.
US03	RF-04	Validação de cadastro do responsável	30	–	Acessar a fila de pendências, analisar documentos e aprovar ou rejeitar o responsável.	Rejeição exige motivo e permite reenvio dos documentos; registrar decisão em log de auditoria.
US02	RF-05	Cadastro de alunos	30	–	Cadastrar um aluno e disponibilizá-lo para vinculação.	Impedir duplicidade de matrícula/RA ou CPF na mesma escola; gravação em até 4 s.
US06	RF-06	Vinculação de responsável ao aluno	30	–	Associar um responsável aprovado a um ou mais alunos e verificar a liberação da geração de QR Code.	Permitir somente responsáveis aprovados; vínculo criado em até 5 s e registrado em log de auditoria.
US07	RF-07	Geração do QR Code de retirada	30	–	Selecionar o aluno vinculado no aplicativo e gerar o QR Code de retirada.	Geração em até 2 s; validade de 24 h ou uso único; armazenado no dispositivo para exibição offline.
US08	RF-08	Validação do QR Code de retirada	30	–	Ler o QR Code na portaria, validar a autorização e liberar a saída.	Validar em até 3 s (autenticidade, validade, revogação e uso); offline, validação local por assinatura criptográfica (JWT).
US09	RF-09	Registro automático de retirada	30	–	Confirmar a liberação na portaria e verificar o registro gerado.	Salvar em até 2 s com data, horário exato, aluno e responsável; retenção mínima de 5 anos.

Continua na próxima página

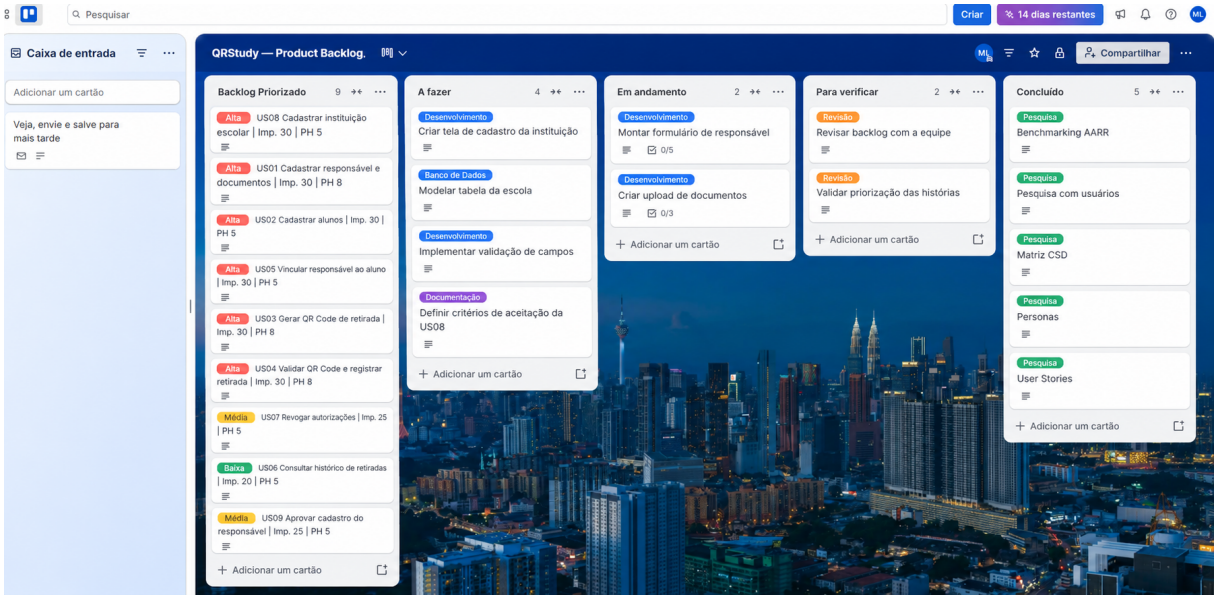
Continuação da Tabela 4 – Product Backlog

ID	RF	Nome	Imp.	PH	Como demonstrar	Notas
US04	RF-13	Autenticação e gestão de acesso (login)	25	–	Autenticar usuário por e-mail e senha e recuperar a senha por e-mail.	Expirar sessões inativas; bloqueio temporário após 5 tentativas incorretas; link de recuperação válido por até 1 h.
US05	RF-12	Gerenciamento de funcionários da portaria	25	–	Cadastrar, editar e desativar funcionário e verificar o acesso restrito dele.	Acesso apenas à validação de QR Codes e ao histórico do dia; desativado perde acesso sem apagar o histórico.
US12	RF-11	Revogação de autorização de responsável	25	–	Revogar o vínculo de um responsável com o aluno e tentar validar um QR Code antes ativo.	Efeito imediato; QR Codes ativos do vínculo passam a "Revogado"; log com responsável, motivo e data.
US10	RF-15	Autorização temporária por terceiro	20	–	Informar nome e documento do terceiro e gerar o QR Code emergencial.	Validade restrita (ex.: 4 h) e uso único; log dos dados do terceiro e do responsável; exige verificação pela administração/portaria.
US11	RF-10	Consulta ao histórico de retiradas	20	–	Consultar registros filtrando por data, aluno ou responsável em cada perfil.	Resposta em até 3 s; Admin vê tudo, Responsável só seus alunos, Portaria só o dia corrente.
US13	RF-14	Edição e inativação de cadastros	20	–	Editar dados ou inativar um aluno ou responsável e verificar o log.	Sem exclusão física; inativos não realizam retiradas e têm QR Codes ativos revogados automaticamente.

Fonte: Autoria própria (2026).

A Figura 8 apresenta a organização do Product Backlog do QRStudy na ferramenta Trello, contendo as histórias de usuário priorizadas para o desenvolvimento do sistema.

Figura 8 – Product Backlog do projeto QRStudy



Fonte: Autoria própria (2026).

A organização do backlog considera as dependências existentes entre as funcionalidades propostas.

O cadastro da instituição, dos alunos e dos responsáveis representa a base necessária para o gerenciamento dos vínculos e das autorizações.

A geração e a validação dos QR Codes constituem funcionalidades centrais do QRStudy, pois possibilitam a confirmação das autorizações e o registro das retiradas.

Por sua vez, a revogação de autorizações e a consulta ao histórico complementam os mecanismos de segurança, controle e rastreabilidade do sistema.

O backlog poderá ser atualizado ao longo do desenvolvimento, considerando novas necessidades identificadas, mudanças de prioridade e resultados obtidos durante a implementação.

6.3.2 Quadro Kanban

O Quadro Kanban foi adotado como ferramenta visual para organizar e acompanhar o andamento das atividades relacionadas ao desenvolvimento do QRStudy.

Diferentemente do Product Backlog, que representa o conjunto de funcionalidades previstas para o produto, o Quadro Kanban apresenta a situação das tarefas selecionadas para execução pela equipe.

O acompanhamento do trabalho foi organizado em quatro colunas: A fazer, Em andamento, Para verificar e Concluído.

- **A fazer:** reúne as tarefas planejadas que ainda não foram iniciadas.
- **Em andamento:** apresenta as atividades que estão sendo executadas pelos integrantes da equipe.
- **Para verificar:** contém tarefas que já passaram pela etapa inicial de execução, mas ainda necessitam de revisão ou validação.
- **Concluído:** reúne as atividades finalizadas e verificadas pela equipe.

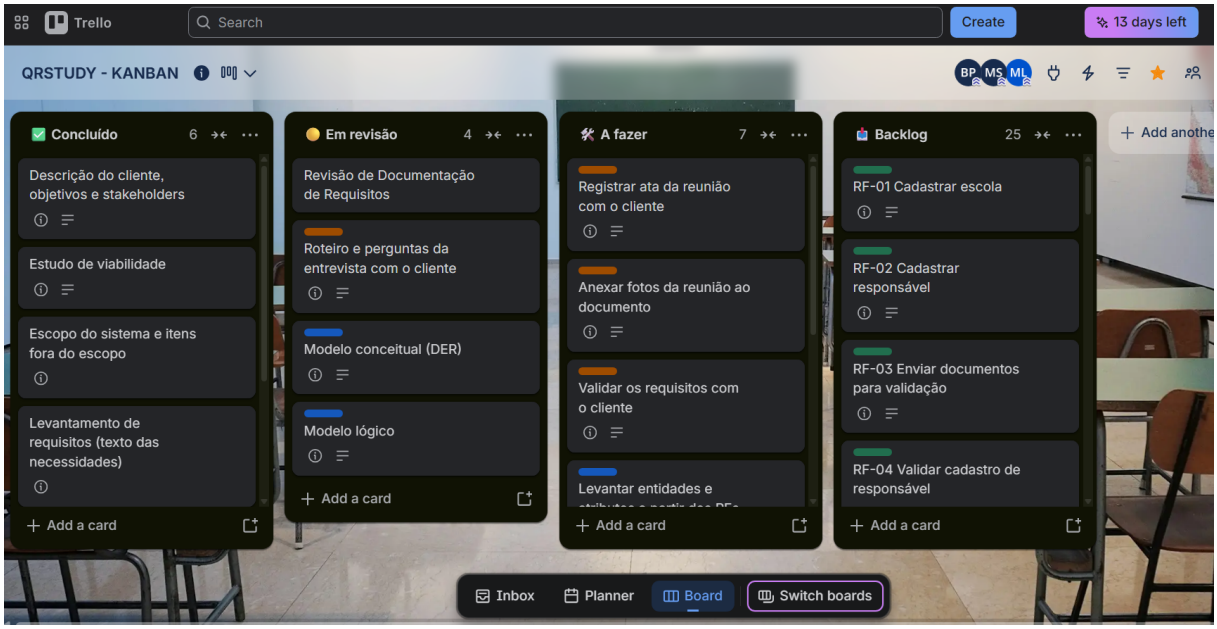
O Quadro Kanban possibilita acompanhar a distribuição das tarefas, identificar dificuldades e visualizar o progresso das atividades planejadas.

No projeto QRStudy, os cartões podem representar tarefas como elaboração de interfaces, criação de cadastros, modelagem do banco de dados, implementação de funcionalidades, produção de documentos e verificação dos critérios de aceitação.

Cada cartão deverá ser movimentado entre as colunas de acordo com sua situação real, permitindo que a equipe acompanhe a evolução do trabalho desenvolvido.

A Figura 9 apresenta a organização do Quadro Kanban na ferramenta Trello.

Figura 9 – Quadro Kanban do projeto QRStudy



Fonte: Autoria própria (2026).

A utilização conjunta do Product Backlog e do Quadro Kanban contribui para a organização do planejamento e do acompanhamento das atividades do projeto QRStudy.

Enquanto o Product Backlog apresenta as funcionalidades previstas, suas prioridades e as condições necessárias para demonstrar sua implementação, o Quadro Kanban permite visualizar o fluxo de trabalho e acompanhar o progresso das tarefas.

Esses artefatos oferecem suporte à organização das sprints, à distribuição das responsabilidades e ao acompanhamento das próximas etapas de desenvolvimento do sistema.

6.4 PROTÓTIPO DE BAIXA FIDELIDADE

A prototipação de baixa fidelidade do sistema QRStudy foi realizada por meio de esboços manuais em papel, com o objetivo de representar as principais interfaces e organizar os fluxos de navegação antes da construção do protótipo digital.

Essa etapa permitiu explorar diferentes possibilidades de organização dos elementos visuais, identificar as informações necessárias em cada tela e discutir a sequência de interação dos usuários com o sistema.

Os desenhos foram elaborados considerando as histórias de usuário e os requisitos funcionais definidos anteriormente, com foco nos processos de autenticação, identificação do aluno, geração do QR Code e validação da retirada pela equipe escolar.

Por se tratar de um protótipo de baixa fidelidade, não houve preocupação com cores, tipografia definitiva ou acabamento visual. A prioridade foi representar a disposição dos elementos, as ações disponíveis e os caminhos de navegação.

6.4.1 Esboços Iniciais e Exploração das Interfaces

Inicialmente, foram elaborados diferentes rascunhos para representar as funcionalidades previstas no sistema. Os desenhos permitiram comparar alternativas de organização das telas e identificar os elementos essenciais de cada fluxo.

Entre as propostas exploradas estavam as telas de acesso ao sistema, geração de QR Code, verificação de retirada e interfaces administrativas relacionadas ao gerenciamento de alunos e autorizações.

A Figura 10 apresenta parte desses esboços iniciais.

Figura 10 – Esboços iniciais das interfaces do QRStudy



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A elaboração de diferentes alternativas contribuiu para a definição de uma navegação mais objetiva, com destaque para as ações necessárias à retirada escolar.

6.4.2 Tela de Acesso do Responsável

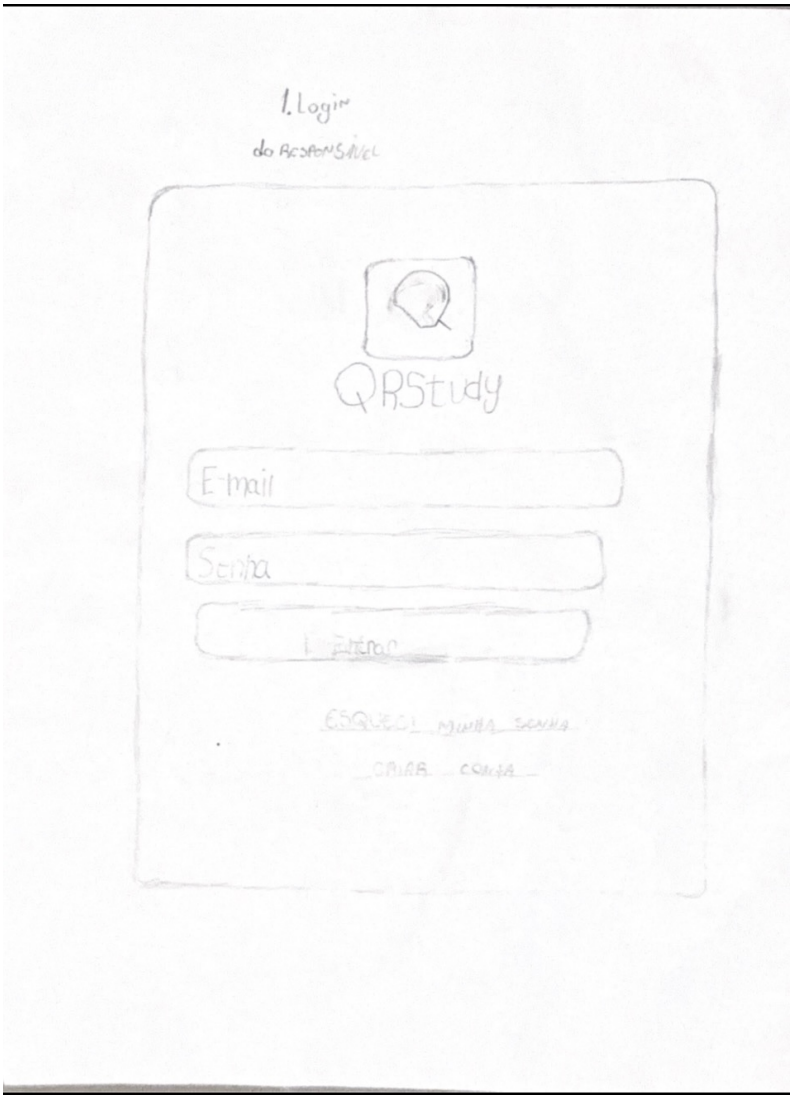
A tela de login foi projetada para permitir que o responsável acesse o sistema por meio de suas credenciais.

O esboço apresenta a identificação visual do QRStudy, campos para e-mail e senha, botão de entrada e opções de recuperação de senha e criação de conta.

A organização dos elementos busca facilitar a identificação das ações principais, evitando informações desnecessárias na interface inicial.

A Figura 11 apresenta a proposta desenhada em papel.

Figura 11 – Protótipo de baixa fidelidade da tela de login



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Essa interface está relacionada à US04, referente à autenticação e gestão de acesso dos usuários.

6.4.3 Painel do Responsável e Escolha do Método

O painel inicial do responsável foi planejado para apresentar informações do aluno vinculado e disponibilizar acesso às principais funcionalidades do aplicativo.

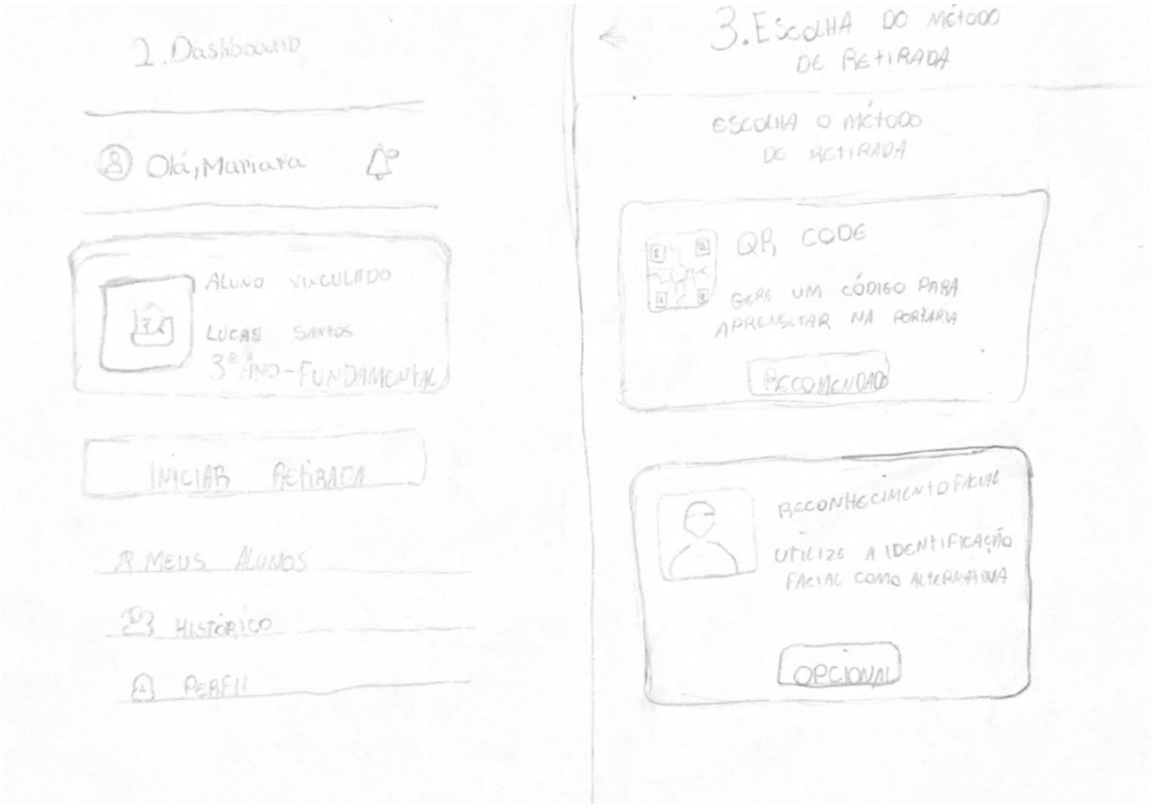
O esboço contém uma área de identificação do usuário, um cartão com informações do aluno, um botão para iniciar a retirada e opções de navegação para alunos, histórico e perfil.

Também foi proposta uma tela para a escolha do método de retirada, oferecendo duas alternativas: QR Code e reconhecimento facial.

O QR Code foi destacado como método principal e recomendado, enquanto o reconhecimento facial foi apresentado como uma possibilidade complementar e opcional.

A Figura 12 apresenta as duas interfaces.

Figura 12 – Painel do responsável e escolha do método de retirada



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A decisão de utilizar cartões e botões destacados busca tornar a navegação mais intuitiva, permitindo que o responsável identifique rapidamente a opção desejada.

A geração do QR Code está relacionada à US07. O reconhecimento facial foi representado como funcionalidade complementar explorada na prototipação.

6.4.4 Geração e Validação do QR Code

O fluxo principal de retirada foi representado por três interfaces: apresentação do QR Code, leitura pelo funcionário e confirmação da retirada.

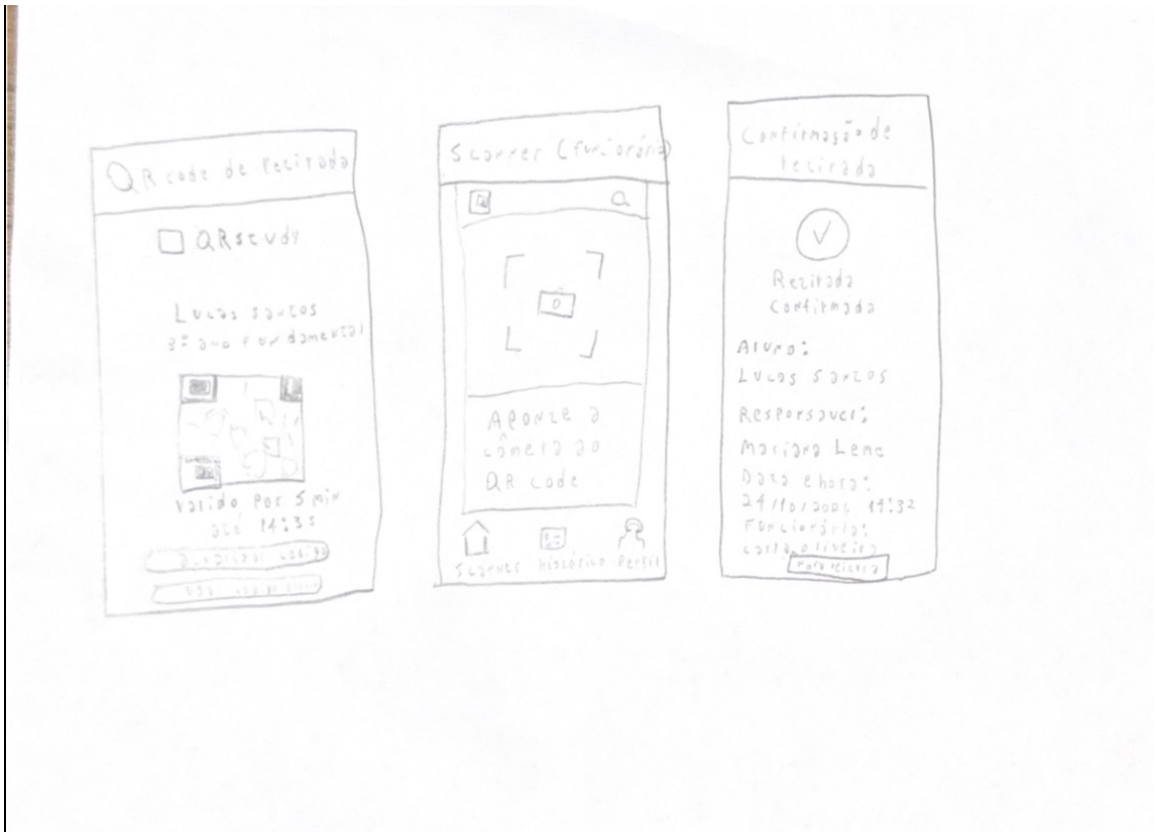
Na primeira tela, o responsável visualiza o código associado ao aluno, juntamente com informações de identificação e validade.

Na segunda tela, destinada ao funcionário da escola, foi representada uma área central para leitura do QR Code, acompanhada de uma instrução de posicionamento da câmera.

A terceira interface apresenta uma mensagem de confirmação, com informações do aluno, do responsável e do registro da retirada.

A Figura 13 ilustra essa sequência.

Figura 13 – Fluxo de geração, leitura e confirmação da retirada



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Esse fluxo está relacionado às US07, US08 e US09, que contemplam, respectivamente, a geração do QR Code, sua validação pelo funcionário e o registro da retirada.

A organização sequencial das telas permite visualizar como o responsável e a equipe escolar participam do procedimento de liberação do aluno.

6.4.5 Exploração de Fluxos Complementares

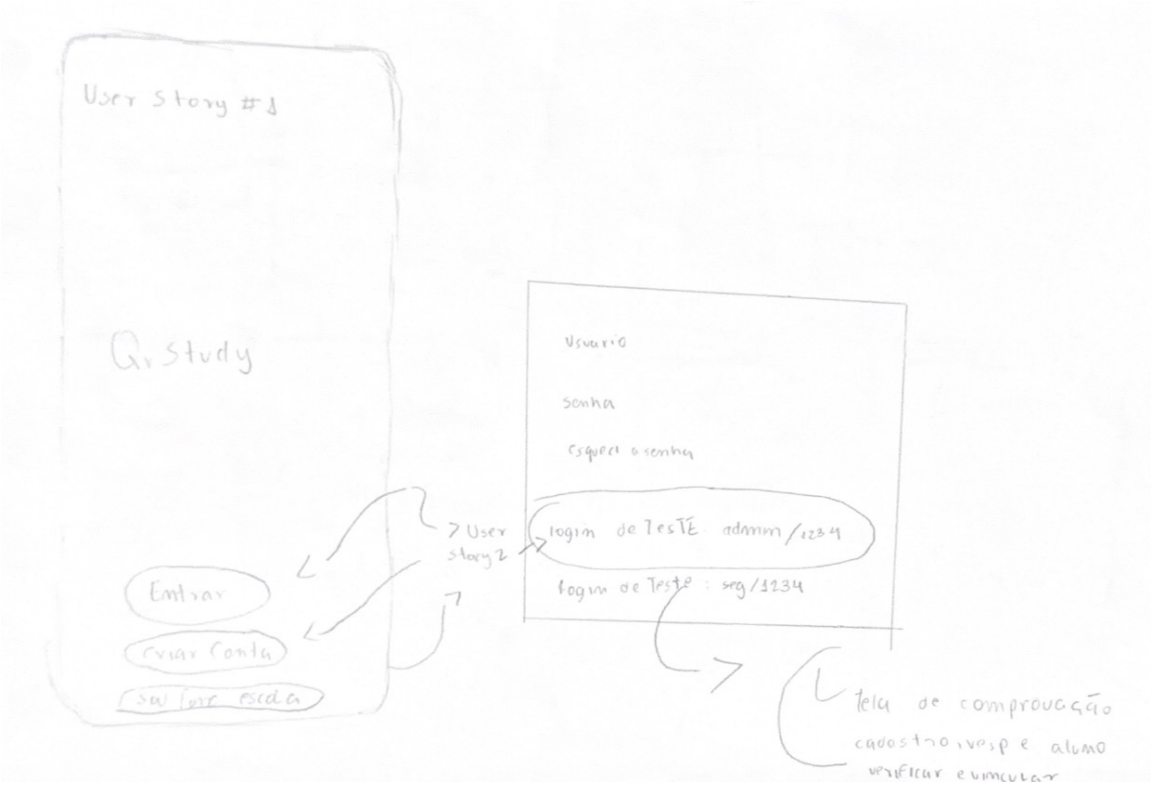
Além do fluxo principal, foram produzidos esboços para explorar outras possibilidades de interação com o sistema.

Entre elas estão a tela inicial de boas-vindas, opções de acesso, verificação de informações e interfaces administrativas.

Esses desenhos representam alternativas iniciais de estrutura e navegação, que poderão ser refinadas durante a elaboração do protótipo digital.

A Figura 14 apresenta parte dessas propostas.

Figura 14 – Esboços complementares de navegação e administração



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

6.4.6 Organização do Fluxo e Decisões de Interface

Após a elaboração dos esboços, as interfaces foram analisadas considerando a sequência de ações necessárias para realizar uma retirada.

O fluxo principal proposto foi organizado da seguinte maneira:

1. Acesso do responsável ao sistema;
2. Visualização do painel inicial;
3. Identificação do aluno vinculado;
4. Escolha do método de retirada;
5. Geração e apresentação do QR Code;
6. Leitura do código pelo funcionário;
7. Conferência e confirmação da retirada.

As principais decisões de interface foram concentrar as informações essenciais em cada tela, utilizar botões de ação facilmente identificáveis, reduzir a quantidade de etapas desnecessárias e apresentar mensagens claras durante a validação.

A separação entre as telas do responsável e do funcionário também foi considerada importante para representar as diferentes responsabilidades envolvidas no processo de retirada escolar.

6.4.7 Considerações sobre a Prototipação

A construção do protótipo de baixa fidelidade contribuiu para a visualização inicial das funcionalidades do QRStudy e para a organização dos principais fluxos de interação.

Os esboços permitiram representar a estrutura das telas sem a necessidade de implementar funcionalidades ou definir previamente todos os elementos visuais do aplicativo.

Dessa forma, a prototipação em papel serviu como referência para o refinamento das interfaces e para a continuidade do desenvolvimento do protótipo navegável em ambiente digital.

6.5 PROTÓTIPO NAVEGÁVEL

O protótipo digital do QRStudy foi desenvolvido em alta fidelidade, com identidade visual, navegação e fluxos funcionais próximos aos do produto final, utilizando as linguagens definidas para o projeto: JavaScript no *front-end*, Node.js no *back-end* e banco de dados relacional, em conformidade com o RNFS-06. A prototipação anterior, de baixa fidelidade, foi realizada no Figma. A interface foi concebida com abordagem *mobile-first*, considerando que responsáveis e funcionários da portaria utilizarão o sistema principalmente por *smartphone*, e mantendo compatibilidade com computadores e com os navegadores Chrome, Firefox e Edge (RNFS-02 e RNFS-14).

As telas a seguir representam os principais fluxos do sistema e estão associadas às *User Stories* (US) e aos requisitos funcionais correspondentes. O fluxo do responsável compreende o acesso, o painel, o perfil, o histórico, a geração do QR Code de retirada e a autorização temporária de terceiros; o fluxo do funcionário da portaria compreende o acesso restrito, a leitura do código, a conferência e a confirmação da retirada. Os fluxos administrativos da escola (cadastro da instituição, de alunos e de funcionários, validação de responsáveis, vínculos e revogações) estão previstos para a etapa seguinte.

6.5.1 Acesso do responsável

A Figura 15 apresenta a tela inicial do sistema, na qual o responsável se autentica com e-mail e senha, dispondo da opção de recuperação de senha por *link* enviado ao e-mail, com validade de até 1 hora (US #4, RF-12). O sistema expira sessões inativas e aplica bloqueio temporário após 5 tentativas consecutivas de senha incorreta. Caso ainda não possua cadastro, o responsável utiliza a opção “Criar conta”, que inicia o cadastro de

dados pessoais e o envio de documentos para análise da escola (US #1, RF-02 e RF-03). A mesma tela oferece um atalho para o acesso de funcionários.

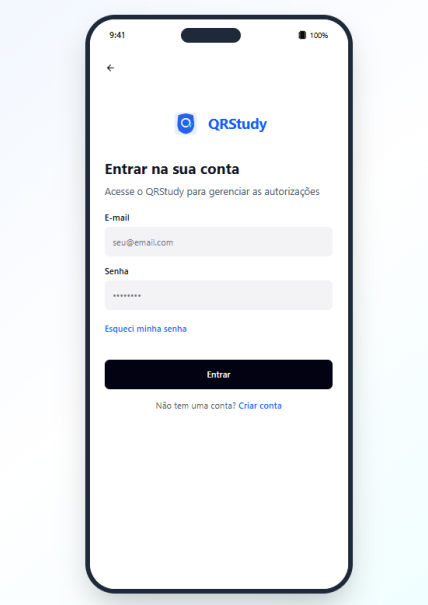


Figura 15 – Tela de login do responsável

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

6.5.2 Acesso do funcionário

A Figura 16 mostra o acesso exclusivo para funcionários da portaria, cadastrados pelo administrador da escola com nome e e-mail (US #5, RF-13) e autenticados por credenciais e senha, sujeitos às mesmas regras de sessão e bloqueio do login (US #4, RF-12). O perfil de funcionário tem acesso restrito à validação de QR Codes e à consulta das saídas do dia. Após a autenticação, o funcionário é direcionado automaticamente à tela de leitura de QR Code, o que agiliza a validação na portaria.

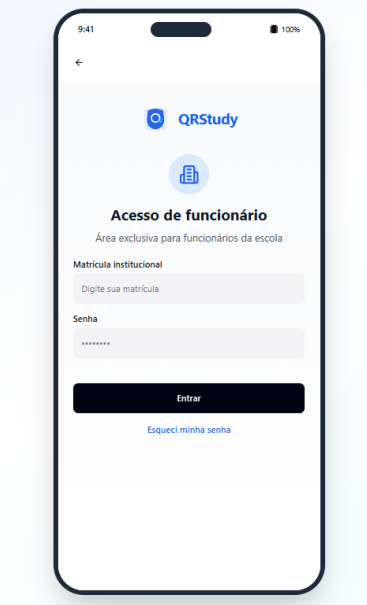


Figura 16 – Tela de acesso do funcionário

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

6.5.3 Painel do responsável

Na Figura 17, o responsável visualiza a situação do seu cadastro (“Cadastro Aprovado”), resultado da análise realizada pela administração da escola (US #3, RF-04), o aluno vinculado, com ano e turma (US #6, RF-06), e as ações principais: retirar o aluno e consultar o histórico de retiradas (US #7 e US #11, RF-07 e RF-10). Um bloco explicativo orienta o passo a passo do processo.

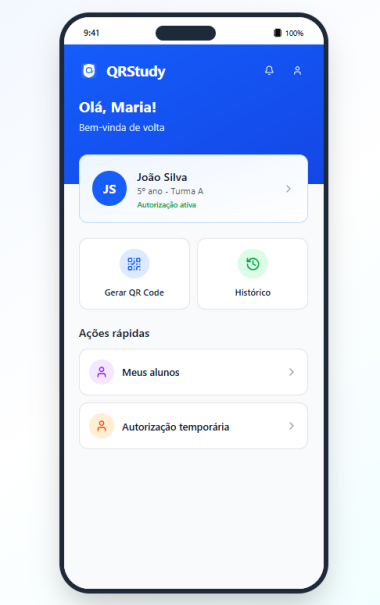


Figura 17 – Painel inicial do responsável

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

6.5.4 Perfil do responsável

A Figura 18 mostra o perfil do responsável, com indicação de conta verificada e dados pessoais (documento de identificação, e-mail, telefone, CNH e dados do veículo, além de endereço e data de nascimento), com opção de edição (US #1, RF-02). O perfil exibe ainda as informações do aluno vinculado, como nome, ano, turma, matrícula e grau de parentesco (US #6, RF-06). Os dados são armazenados com criptografia (RNFS-05), e a atualização cadastral e a inativação de registros pela escola seguem a US #13 (RF-15).

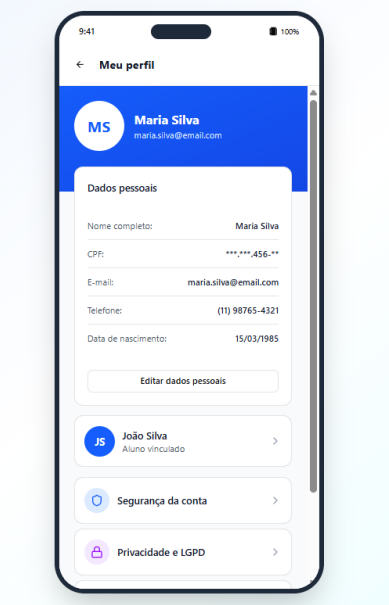


Figura 18 – Tela de perfil do responsável

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

6.5.5 Histórico de retiradas

A Figura 19 apresenta o histórico de retiradas do responsável (US #11, RF-10). A tela exibe o total de retiradas realizadas e, para cada registro, o aluno, a situação da retirada (“Retirada confirmada”), a data, o horário e o responsável que efetuou a retirada. Filtros por período (“Todos”, “Hoje” e “Esta semana”) facilitam a consulta, que deve retornar em até 3 segundos. Conforme o perfil, o responsável consulta apenas os registros dos alunos vinculados a ele; o administrador consulta todo o histórico da instituição; e o funcionário da portaria, somente as saídas do dia corrente. Os registros são mantidos por no mínimo 5 anos (US #9), garantindo a rastreabilidade das saídas.

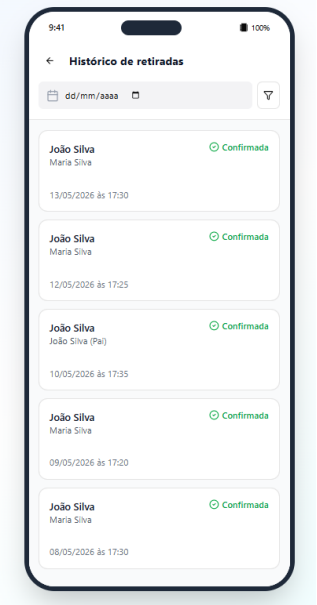


Figura 19 – Tela de histórico de retiradas

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

6.5.6 Escolha do método de retirada

A Figura 20 apresenta a seleção do método de autenticação da retirada, que pode ser realizada por QR Code (US #7, RF-07) ou por reconhecimento facial. O QR Code é o método principal, previsto nas *User Stories*; o reconhecimento facial é uma funcionalidade complementar explorada no protótipo, ainda sem *User Story* associada.

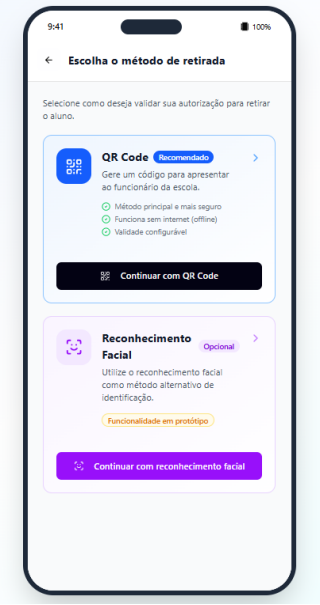


Figura 20 – Tela de escolha do método de retirada

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

6.5.7 Retirada por reconhecimento facial (funcionalidade complementar)

A Figura 21 ilustra o cadastro da biometria facial do responsável, com área de captura delimitada e instruções para garantir a qualidade da imagem, como boa iluminação, remoção de óculos escuros ou bonés e expressão neutra. Por se tratar de dado biométrico, seu tratamento deve observar a LGPD (RNFS-05). Esta funcionalidade ainda será avaliada para formalização como requisito.



Figura 21 – Tela de cadastro facial

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Após a validação, a Figura 22 exibe o resultado de uma retirada bem-sucedida: aluno liberado, data e horário, responsável autorizado e confirmação da validação biométrica. A retirada é registrada no sistema e o usuário pode voltar ao início ou consultar o histórico (US #9 e US #11).

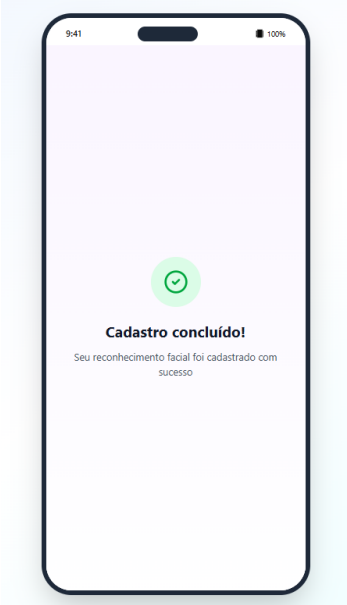


Figura 22 – Tela de confirmação do reconhecimento facial

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

6.5.8 Geração do QR Code de retirada

A Figura 23 apresenta a tela de geração do QR Code, na qual o responsável aprovado seleciona o aluno vinculado e visualiza o código de retirada, o horário de geração, a situação do código ("Código Válido"), o aluno e o responsável associados (US #7, RF-07). O código é único, gerado em até 2 segundos, com validade de 24 horas (ou uso único), e fica armazenado no dispositivo para exibição mesmo sem conexão com a internet. A opção "Atualizar Código" permite gerar um novo QR Code, e as instruções na parte inferior orientam o responsável a apresentá-lo na portaria. A geração só é habilitada após o vínculo entre responsável e aluno (US #6) e é bloqueada caso o vínculo seja revogado (US #12).

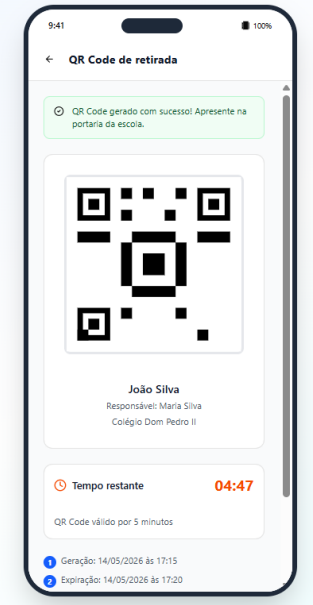


Figura 23 – Tela de geração do QR Code de retirada

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

6.5.9 Leitura do QR Code pelo funcionário

Na Figura 24, o funcionário, identificado por nome e matrícula no cabeçalho, utiliza a câmera do dispositivo para escanear o QR Code apresentado pelo responsável (US #8, RF-08). O sistema valida em até 3 segundos se o código é autêntico, está dentro da validade, não foi revogado nem utilizado anteriormente; com o dispositivo offline, a validação é feita localmente por assinatura criptográfica (JWT). A tela também exibe o total de retiradas realizadas no dia, auxiliando o controle da portaria.

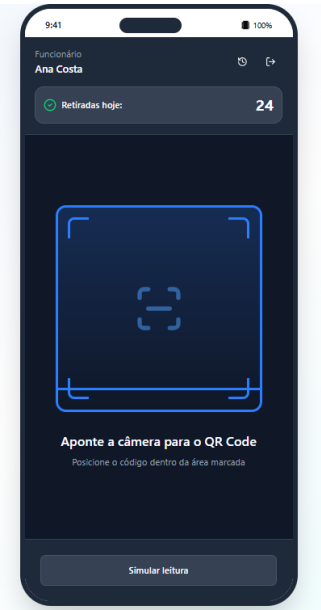


Figura 24 – Tela de leitura do QR Code (funcionário)

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

6.5.10 Conferência e confirmação da retirada

Após a leitura, o sistema exibe a tela de conferência (Figura 25), apresentando os dados do aluno, do responsável (incluindo CPF), a data e o horário, além da lista de validações realizadas, como a autenticação do QR Code (US #8, RF-08). O funcionário pode confirmar ou cancelar a retirada.

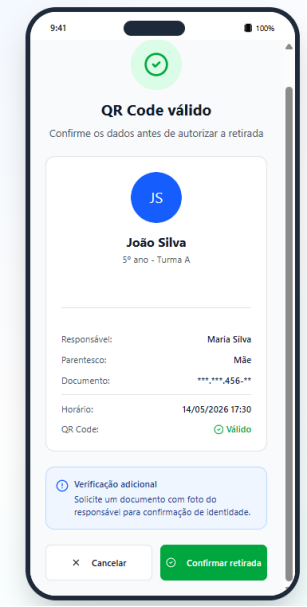


Figura 25 – Tela de conferência da retirada

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Ao confirmar, o sistema registra automaticamente a retirada em até 2 segundos, armazenando data, horário exato, aluno e responsável, e exibe a mensagem de sucesso da Figura 26, com a opção de realizar uma nova leitura (US #9, RF-09).



Figura 26 – Tela de retirada confirmada (funcionário)

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

6.5.11 Rastreabilidade entre telas, *User Stories* e requisitos

Tela	**User Story**	**Requisito(s)**
Login do responsável	US #4 e #1	RF-13, RF-02 e RF-03
Acesso do funcionário	US #4 e #5	RF-13 e RF-12
Painel do responsável	US #3, #6, #7 e #11	RF-04, RF-06, RF-07 e RF-10
Perfil do responsável	US #1, #6 e #13	RF-02, RF-03, RF-06 e RF-14
Histórico de retiradas	US #11 e #9	RF-10 e RF-09
Escolha do método e geração do QR Code	US #7, #6 e #12	RF-07, RF-06 e RF-11
Leitura e conferência (funcionário)	US #8	RF-08
Confirmação da retirada	US #9	RF-09

6.6 DIAGRAMA DE ENTIDADE E RELACIONAMENTO

A modelagem do banco de dados do QRStudy compreende os modelos conceitual e lógico. Esses modelos representam, em diferentes níveis de detalhamento, os dados

necessários ao cadastro da comunidade escolar, ao gerenciamento das autorizações e ao registro das retiradas dos alunos.

6.6.1 Modelo Conceitual

O modelo conceitual, apresentado na Figura 27, utiliza o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) para representar as principais entidades, seus atributos, relacionamentos e cardinalidades.

Nessa representação, são identificados os conceitos do domínio, como escola, aluno, responsável, administrador, funcionário da portaria, QR Code e registro de retirada.

6.7 MODELAGEM DO BANCO DE DADOS

A modelagem do banco de dados do QRStudy compreende os modelos conceitual e lógico, apresentados nas Figuras 27 e 29, respectivamente.

6.7.1 Modelo Lógico

O modelo lógico, apresentado na Figura 29, detalha a organização dos dados em tabelas, incluindo atributos, tipos de dados, chaves primárias e chaves estrangeiras.

Os dados comuns de identificação e acesso dos administradores, funcionários e responsáveis são centralizados na tabela `USUARIO`, com diferenciação pelo atributo `perfil`. A tabela `RESPONSAVEL` reúne os dados específicos desse perfil.

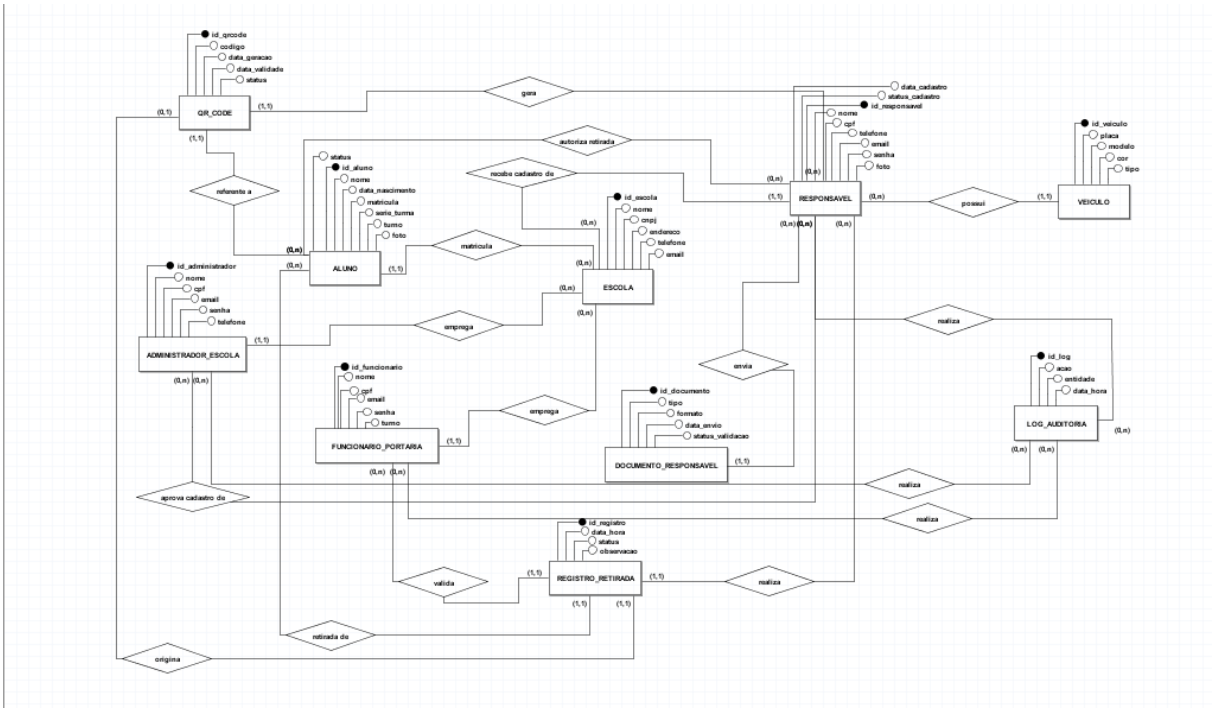
O relacionamento entre responsáveis e alunos é representado pela tabela associativa `RESPONSAVEL_ALUNO`, que registra as informações da autorização de retirada. Cada QR Code está associado a um desses vínculos, permitindo identificar o responsável e o aluno envolvidos.

Os modelos apresentados ainda requerem a conferência da correspondência entre as autorizações, suas aprovações e a autoria dos registros de auditoria. As chaves e restrições de unicidade deverão ser verificadas antes da implementação no PostgreSQL.

6.8 PRINCIPAIS ENTIDADES E TABELAS DO SISTEMA

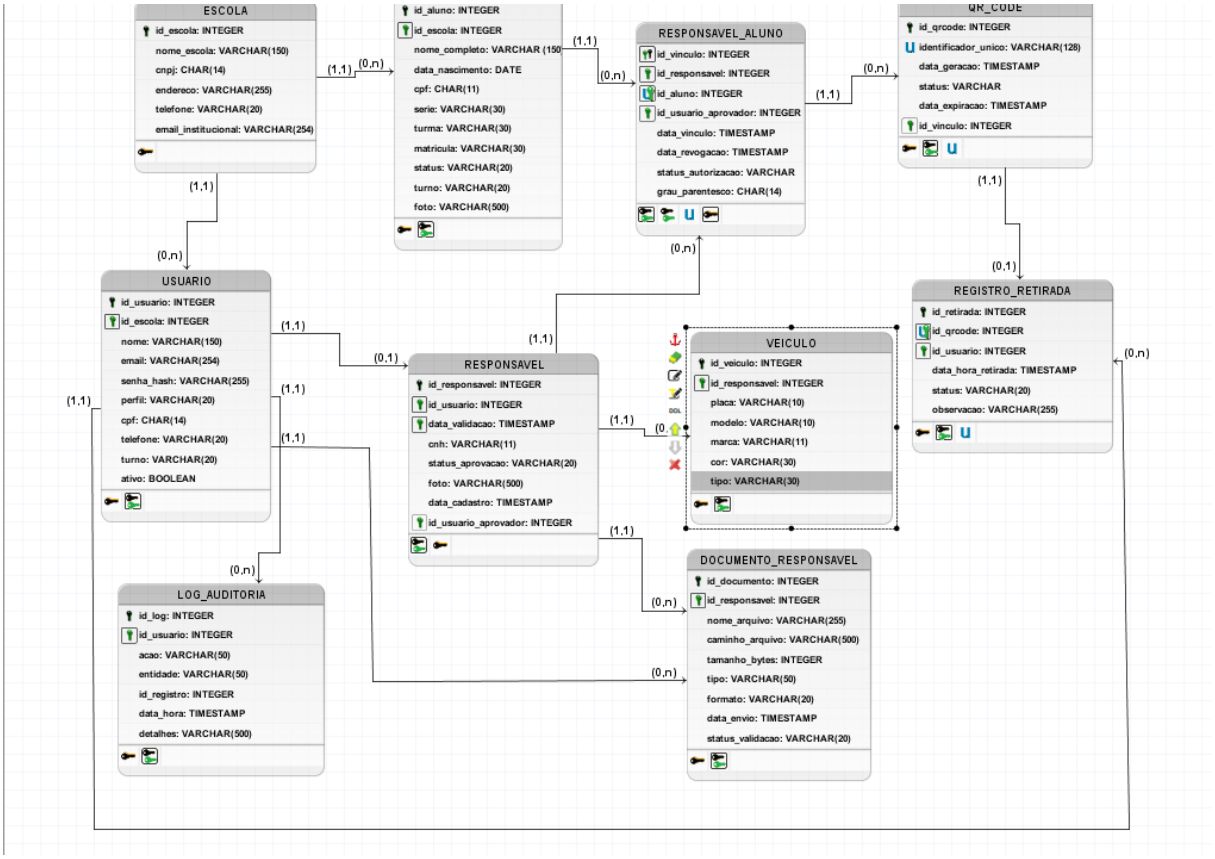
A modelagem de dados do QrStudy divide-se nas principais tabelas descritas a seguir, que organizam o cadastro de escolas, usuários, alunos e responsáveis, a autorização de retirada por QR Code e o registro das saídas, com trilha de auditoria.

Figura 27 – Modelo conceitual do QRStudy –.



Fonte: Elaboração própria (2026).

Figura 28 – Modelo lógico do QRStudy –.



Fonte: Elaboração própria (2026).

6.8.1 Principais entidades

As principais entidades representadas no modelo são:

- **Escola:** reúne os dados da instituição, como identificador, nome, CNPJ, endereço, telefone e e-mail institucional. É a entidade raiz da estrutura e relaciona-se aos alunos e aos usuários responsáveis pela administração e pela portaria.
- **Usuário:** concentra os profissionais que acessam o sistema, diferenciados pelo campo de perfil (administrador da escola ou funcionário da portaria). Armazena nome, e-mail, CPF, telefone, senha protegida por *hash*, turno e indicação de conta ativa. O administrador é responsável pela gestão dos cadastros e pelas aprovações, enquanto o funcionário da portaria verifica as informações de retirada e valida a saída do aluno.
- **Aluno:** armazena informações do estudante, como identificador, nome completo, data de nascimento, série, turma, matrícula, turno, situação e foto. Relaciona-se à escola, aos responsáveis, por meio do vínculo, e aos registros de retirada.
- **Responsável:** armazena informações das pessoas autorizadas a retirar os alunos, incluindo telefone, CNH, foto, data de cadastro, situação de aprovação e data de validação. Está associado a um usuário, que garante o acesso ao aplicativo, e só gera QR Codes após a aprovação do cadastro pela escola.
- **Vínculo responsável–aluno:** entidade associativa que resolve o relacionamento muitos-para-muitos entre responsáveis e alunos. Registra o grau de parentesco, a data do vínculo, a situação da autorização, a data de revogação e o usuário que aprovou a associação.
- **Documento do responsável:** reúne os metadados dos documentos enviados para análise cadastral, incluindo nome e caminho do arquivo, tamanho, tipo, formato, data de envio e situação de validação.
- **Veículo:** registra dados dos veículos vinculados aos responsáveis, como placa, modelo, marca, cor e tipo.
- **QR Code:** representa o código associado ao processo de autorização de retirada, contendo identificador único, data de geração, data de expiração e situação. Está ligado a um vínculo, de modo que identifica simultaneamente o responsável e o aluno autorizados.
- **Registro de retirada:** armazena o histórico das saídas, incluindo identificador, data e hora, situação e observações. Relaciona o QR Code utilizado e o funcionário que realizou a validação.

- **Log de auditoria:** guarda o histórico das ações relevantes realizadas pelos usuários, como ação, entidade afetada, identificador do registro, data e hora e detalhes, garantindo rastreabilidade das operações.

6.8.2 Principais relacionamentos

A entidade Escola é a raiz da estrutura e mantém vínculo com os alunos cadastrados, com os usuários que atuam na instituição (administradores e funcionários da portaria) e com os responsáveis cujo cadastro é recebido pela escola. Cada aluno e cada usuário pertencem a exatamente uma escola, enquanto uma escola pode possuir diversos alunos, usuários e responsáveis. Esses relacionamentos permitem organizar os cadastros conforme a instituição à qual pertencem.

Todo Responsável está associado a exatamente um Usuário, que garante seu acesso ao aplicativo, enquanto um usuário pode ou não corresponder a um responsável (relacionamento 1:1 opcional). O cadastro do responsável é aprovado por um usuário com perfil de administrador, que fica registrado na própria tabela, juntamente com a data de validação e a situação da aprovação. Somente após essa aprovação o responsável pode gerar QR Codes.

O relacionamento entre Responsável e Aluno é muitos-para-muitos e é resolvido pela entidade associativa de vínculo, necessária à autorização de retirada. Esse vínculo identifica quais responsáveis estão autorizados a retirar cada estudante e registra informações sobre a associação, como o grau de parentesco, a data do vínculo, a situação da autorização, a data de revogação e o usuário administrador que aprovou o vínculo. Assim, um mesmo responsável pode ter graus de parentesco diferentes com alunos diferentes.

O Responsável também se relaciona aos documentos enviados para análise e aos veículos cadastrados, podendo possuir vários de cada. Os documentos apoiam a verificação cadastral realizada pelo administrador, enquanto os veículos complementam a identificação no processo de retirada.

O QR Code está ligado ao vínculo entre responsável e aluno ao qual a autorização se refere, de modo que identifica simultaneamente quem retira e quem é retirado. Cada vínculo pode gerar vários QR Codes ao longo do tempo, mas cada QR Code pertence a um único vínculo.

O Registro de Retirada relaciona o QR Code utilizado e o usuário com perfil de funcionário da portaria que validou a saída. Cada QR Code gera no máximo um registro de retirada, e um funcionário pode validar diversas retiradas. O responsável e o aluno são obtidos a partir do vínculo associado ao QR Code, o que permite consultar o histórico das operações sem redundância de dados.

Por fim, o Log de Auditoria relaciona-se ao Usuário e registra as ações relevantes

realizadas por ele no sistema, como aprovações de cadastro, revogações de vínculo e validações de retirada, garantindo rastreabilidade das operações.

6.9 SCRIPT DO BANCO DE DADOS QRSTUDY

O banco de dados do sistema QRStudy foi desenvolvido para o gerenciamento do processo de retirada escolar por meio de QR Codes, utilizando o Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) PostgreSQL, versão 12 ou superior.

O script apresentado corresponde à versão 2 da estrutura do banco de dados e contempla a criação das tabelas, restrições de integridade, índices, funções e gatilhos (*triggers*) necessários para implementar as regras de negócio do sistema.

6.9.1 Procedimentos de Execução

Atenção: o script inicia com comandos `DROP TABLE IF EXISTS`, responsáveis pela exclusão das tabelas existentes e pela recriação da estrutura do banco de dados. Portanto, ele não deve ser executado em um banco que contenha dados que precisem ser preservados.

Para executar o script, deve-se criar inicialmente o banco de dados por meio do seguinte comando SQL:

CREATE DATABASE retirada$_e$*scolar*;

Em seguida, o arquivo pode ser executado pelo terminal utilizando o cliente `psql`, conforme apresentado abaixo:

[language=] psql -U postgres -d retirada$_e$*scolar* − $fretirada_escolar_v2.sql$

Como alternativa, o conteúdo do script pode ser inserido no editor SQL (*Query Tool*) da ferramenta pgAdmin e executado após a conexão com o banco de dados apropriado.

6.10 MODELAGEM COM PLANTUML E MERMAID

6.10.1 Diagrama de Caso de Uso

O diagrama de casos de uso da Figura 30 apresenta as funcionalidades do sistema QRStudy sob a perspectiva de quem as utiliza. Três atores interagem com o sistema: o Responsável, o Administrador da Escola e o Funcionário da Portaria. Todos eles compartilham o caso de uso de autenticação, que inclui o login e a recuperação de senha. Os casos de uso estão agrupados em três pacotes. O pacote *Gestão da escola* reúne o cadastro da escola, dos alunos e dos funcionários da portaria, além da edição e inativação de cadastros, atividades realizadas pelo Administrador. O pacote *Cadastro e autorização de responsáveis* cobre o cadastro do responsável, o envio de documentos para validação, a validação do

cadastro pelo Administrador, o vínculo entre responsável e aluno e a revogação dessa autorização. O pacote *Retirada do aluno* contém a geração do QR Code pelo Responsável, a autorização de retirada emergencial por terceiro, a validação do QR Code pelo Funcionário da Portaria, o registro da retirada e a consulta ao histórico. O cadastro de responsável inclui (*include*) o envio de documentos, e a retirada emergencial inclui a geração de um QR Code temporário. O registro da retirada ocorre como extensão (*extend*) da validação, somente quando o QR Code é válido. As notas do diagrama destacam que a consulta ao histórico varia conforme o perfil, que a validação funciona offline por meio de assinatura criptográfica (JWT) e que a revogação de um vínculo invalida imediatamente todos os QR Codes ativos associados a ele.

6.10.2 Diagrama de Classes

O diagrama de classes das Figuras 31 e 32 descreve a estrutura estática do sistema, ou seja, as entidades, seus atributos, seus métodos e as relações entre elas. A classe abstrata `Usuario`, que concentra os dados de acesso (e-mail, senha criptografada, perfil, controle de tentativas falhas e bloqueio) e as operações de autenticação e recuperação de senha, é especializada por herança em `Administrador`, `FuncionarioPortaria` e `Responsavel`. Cada especialização acrescenta o comportamento de seu perfil: o administrador cadastra alunos e funcionários, valida cadastros e gerencia vínculos; o funcionário valida QR Codes e consulta as retiradas do dia; e o responsável envia documentos, gera QR Codes e autoriza retiradas emergenciais. A `Escola` se relaciona com seus administradores, funcionários e alunos. O `Responsavel` possui documentos e veículos, e o `Vinculo` representa a autorização de um responsável para retirar um aluno específico. Cada vínculo origina `QRCodes`, que por sua vez são consumidos em uma `Retirada`, que registra o aluno, o responsável e o funcionário envolvidos. A classe `AutorizacaoEmergencial` modela a retirada por terceiros, gerando um QR Code temporário, e a classe `LogAuditoria` registra as ações dos usuários. Por fim, enumerações definem os valores possíveis para perfis, status de cadastro, escola, vínculo e QR Code, além dos tipos de QR Code e de arquivo.

6.10.3 Diagrama de Atividades

O diagrama de atividades da Figura 33 representa o fluxo completo de cadastro, autorização e retirada do aluno, organizado em raias que indicam a responsabilidade de cada participante: Responsável, Administrador da Escola, Sistema QRStudy e Funcionário da Portaria. O fluxo se inicia com o cadastro do responsável e o envio de seus documentos, que o sistema registra como pendentes. O administrador analisa os dados e decide pela aprovação ou pela rejeição do cadastro, e ambas as decisões são registradas em log. Em caso de rejeição, o responsável consulta o motivo, reenvia os documentos e o cadastro volta para análise. Quando aprovado, o administrador vincula o responsável ao aluno e o

sistema libera o acesso às funções de retirada. Em seguida, o responsável faz login, escolhe o aluno e gera um QR Code único e assinado, com validade de 24 horas e uso único, que é armazenado no seu dispositivo. Na portaria, o funcionário lê o QR Code e o sistema verifica se há conexão com a internet: com conexão, a validação ocorre no servidor, e sem conexão, localmente pela assinatura criptográfica. Se o QR Code for inválido, a retirada é negada e o motivo é informado ao responsável. Se for válido, a retirada é registrada, o QR Code é marcado como utilizado, o registro é sincronizado quando a conexão for restabelecida (no caso de validação offline) e o aluno é liberado.

6.10.4 Diagrama de Sequência

O diagrama de sequência da Figura 34 detalha a troca de mensagens ao longo do tempo entre os participantes envolvidos na geração do QR Code, na validação e no registro da retirada: o Responsável, o aplicativo do Responsável, o Funcionário da Portaria, o aplicativo da Portaria, a API do QRStudy e o banco de dados. Na primeira etapa, o responsável solicita o QR Code de um aluno e a API consulta o banco de dados em busca de um vínculo ativo. Se o vínculo for inexistente ou estiver revogado, ou se o responsável estiver inativo, o acesso é negado. Caso contrário, a API gera um token assinado com validade de 24 horas, salva o QR Code com status ativo e o devolve ao aplicativo, que o armazena no dispositivo e o exibe. Na segunda etapa, o responsável apresenta o QR Code ao funcionário, que o lê pelo aplicativo da portaria. Com internet, o token é enviado à API, que verifica existência, validade, status e vínculo; sendo válido, a retirada é registrada, o QR Code passa para o status usado e o aluno é liberado, e sendo inválido, a retirada é negada com a indicação do motivo. Sem internet, o aplicativo valida localmente a assinatura e a validade do token e, se estiverem corretas, guarda a retirada em uma fila local. Na etapa final, opcional, quando a conexão é restabelecida, o aplicativo sincroniza as retiradas pendentes com a API, que confere se cada QR Code já foi usado ou revogado, registra as retiradas e atualiza o status dos QR Codes.

Para o Relatório Final (RF). *Exemplo: Desenvolvimento Web, Flutter e Dart, PHP, MySQL... Conceito de todas as tecnologias a serem utilizadas (Autor, ano).*

6.11 ARQUITETURA DE ALTO NÍVEL

6.11.1 Código PlantUML – Arquitetura de Alto Nível

Para o Relatório Final (RF).

```
@startuml
' Inserir aqui o código PlantUML da arquitetura
@enduml
```

6.11.2 Diagrama de Arquitetura de Alto Nível

Apresentar o diagrama gerado e descrever as camadas da solução.

6.12 CODIFICAÇÃO E VERSIONAMENTO

Iniciar no Relatório Parcial (RP) e concluir no Relatório Final (RF). *Descrever a codificação do backend e do frontend, a integração com o banco de dados e a estratégia de versionamento (branches, commits, pull requests).*

A etapa de codificação do QRStudy tem como objetivo transformar os requisitos funcionais e não funcionais, as histórias de usuário e os protótipos elaborados nas etapas anteriores em funcionalidades executáveis.

O desenvolvimento da aplicação está organizado a partir de uma proposta de arquitetura que contempla o backend, responsável pelo processamento das regras de negócio, o frontend, responsável pela interação com os usuários, e o banco de dados, destinado ao armazenamento das informações necessárias ao funcionamento do sistema.

Nesta etapa do Relatório Parcial (RP), são apresentadas as tecnologias previstas e a organização planejada para a implementação. O detalhamento do código desenvolvido, das integrações realizadas e dos resultados obtidos será complementado no Relatório Final (RF).

6.12.1 Desenvolvimento do Backend

Para o desenvolvimento do backend do QRStudy, está prevista a utilização de Node.js, tecnologia baseada em JavaScript que permite a construção de aplicações executadas no ambiente servidor.

Essa camada será responsável pelo processamento das requisições enviadas pelas interfaces do sistema e pela aplicação das regras de negócio.

Entre as funcionalidades previstas estão o gerenciamento dos cadastros de responsáveis e alunos, a autenticação dos usuários, a validação dos vínculos autorizados, a geração e verificação dos QR Codes e o registro das retiradas escolares.

O backend também deverá implementar mecanismos de controle de acesso, permitindo que cada perfil utilize somente as funcionalidades correspondentes às suas permissões.

Dessa forma, responsáveis, funcionários da portaria e administradores terão acessos diferenciados às informações e operações disponíveis.

A implementação deverá considerar os requisitos de segurança definidos para o projeto, incluindo proteção dos dados pessoais, autenticação, criptografia das comunicações e registro das operações relevantes.

6.12.2 Desenvolvimento do Frontend

O frontend do QRStudy corresponde à camada de apresentação e interação com os usuários.

Conforme as tecnologias definidas para o projeto, está prevista a utilização de React para a interface web, React Native para a aplicação mobile e Tailwind CSS para a padronização visual da interface web.

A aplicação deverá disponibilizar interfaces adequadas aos diferentes perfis de utilização do sistema.

Para os responsáveis, estão previstas funcionalidades como autenticação, cadastro, consulta aos alunos vinculados, geração de QR Code e visualização do histórico de retiradas.

Para os funcionários da portaria, a interface deverá oferecer recursos para leitura do QR Code, conferência das informações e confirmação da retirada do aluno.

As interfaces administrativas deverão permitir o gerenciamento dos cadastros, a análise das solicitações de autorização e o controle dos vínculos entre responsáveis e alunos.

O desenvolvimento das telas utilizará como referência os protótipos de baixa fidelidade e o protótipo navegável elaborados anteriormente no Figma.

Essa abordagem busca manter a consistência entre os requisitos identificados e a implementação das interfaces do sistema.

6.12.3 Integração com o Banco de Dados

A integração com o banco de dados será responsável pela persistência das informações necessárias ao funcionamento do QRStudy.

A estrutura dos dados deverá seguir o modelo lógico e o Diagrama Entidade-Relacionamento apresentados nas etapas de modelagem do projeto.

Entre as principais informações a serem armazenadas estão os dados das instituições de ensino, usuários, alunos, responsáveis, documentos de identificação, vínculos de autorização, QR Codes e registros de retirada.

A comunicação entre as interfaces e o banco de dados deverá ocorrer por intermédio do backend, responsável por validar as requisições e aplicar as regras de acesso e segurança.

Essa organização busca evitar o acesso direto e não autorizado às informações armazenadas, especialmente aos dados pessoais de crianças e responsáveis.

A implementação também deverá considerar a rastreabilidade das operações de retirada, preservando informações como identificação do aluno, responsável autorizado, data e horário da confirmação.

A integração efetiva entre a aplicação e o banco de dados, assim como as consultas e operações implementadas, será documentada no Relatório Final.

6.12.4 Estratégia de Versionamento

O controle de versões do projeto QRStudy utiliza como referência o Git, com armazenamento do código-fonte em um repositório remoto no GitHub, denominado *Projeto-Retirada-Escolar*.

O versionamento tem como finalidade organizar as alterações realizadas durante o desenvolvimento, registrar a evolução do código e facilitar o trabalho colaborativo entre os integrantes da equipe.

Como estratégia de organização, está prevista a utilização de *branches*, permitindo desenvolver funcionalidades ou realizar correções de maneira separada da versão principal.

As alterações deverão ser registradas por meio de *commits*, acompanhados de mensagens que identifiquem as modificações realizadas.

A integração das alterações à versão principal poderá ser realizada por meio de *pull requests*, possibilitando a revisão do código antes da incorporação das novas funcionalidades.

Essa estratégia busca reduzir conflitos entre alterações, preservar o histórico do desenvolvimento e contribuir para a organização das entregas realizadas pela equipe.

O detalhamento das branches utilizadas, dos commits realizados e das integrações efetuadas será apresentado no Relatório Final, conforme a evolução da implementação.

6.12.5 Considerações sobre a Etapa de Codificação

No estágio correspondente ao Relatório Parcial, o projeto QRStudy apresenta os requisitos do sistema, os modelos de dados, os diagramas UML e os protótipos que servirão como referência para a implementação.

A definição das tecnologias e da estratégia de versionamento contribui para organizar as próximas atividades de desenvolvimento.

No Relatório Final, esta seção será complementada com a descrição das funcionalidades efetivamente implementadas, a integração entre frontend, backend e banco de dados, bem como os registros das atividades de versionamento e evolução do código-fonte.

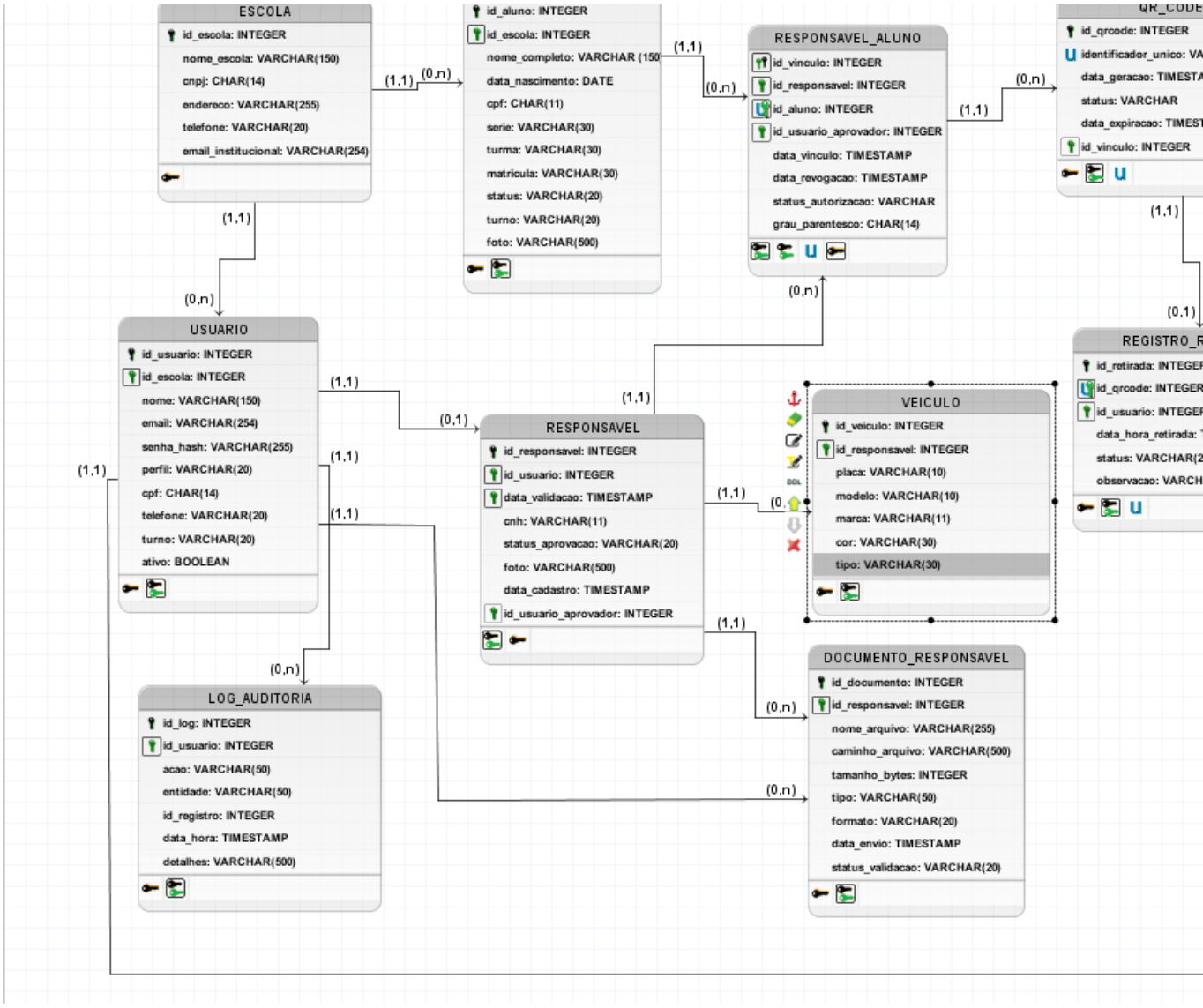
6.13 TESTES DE UNIDADE

Para o Relatório Final (RF). *Descrever os testes de unidade realizados, as práticas de garantia de qualidade de código e a integração contínua básica adotada.*

6.14 TESTE COM USUÁRIOS

Para o Relatório Final (RF). *Apresentar o plano de coleta, o artefato de coleta e a aplicação do TCLE; os resultados do SUS (usabilidade) e do TAM (aceitação); e a análise dos dados. Os questionários ficam nos Apêndices.*

Figura 29 – Modelo lógico do QRStudy –.



Fonte: Elaboração própria (2026).

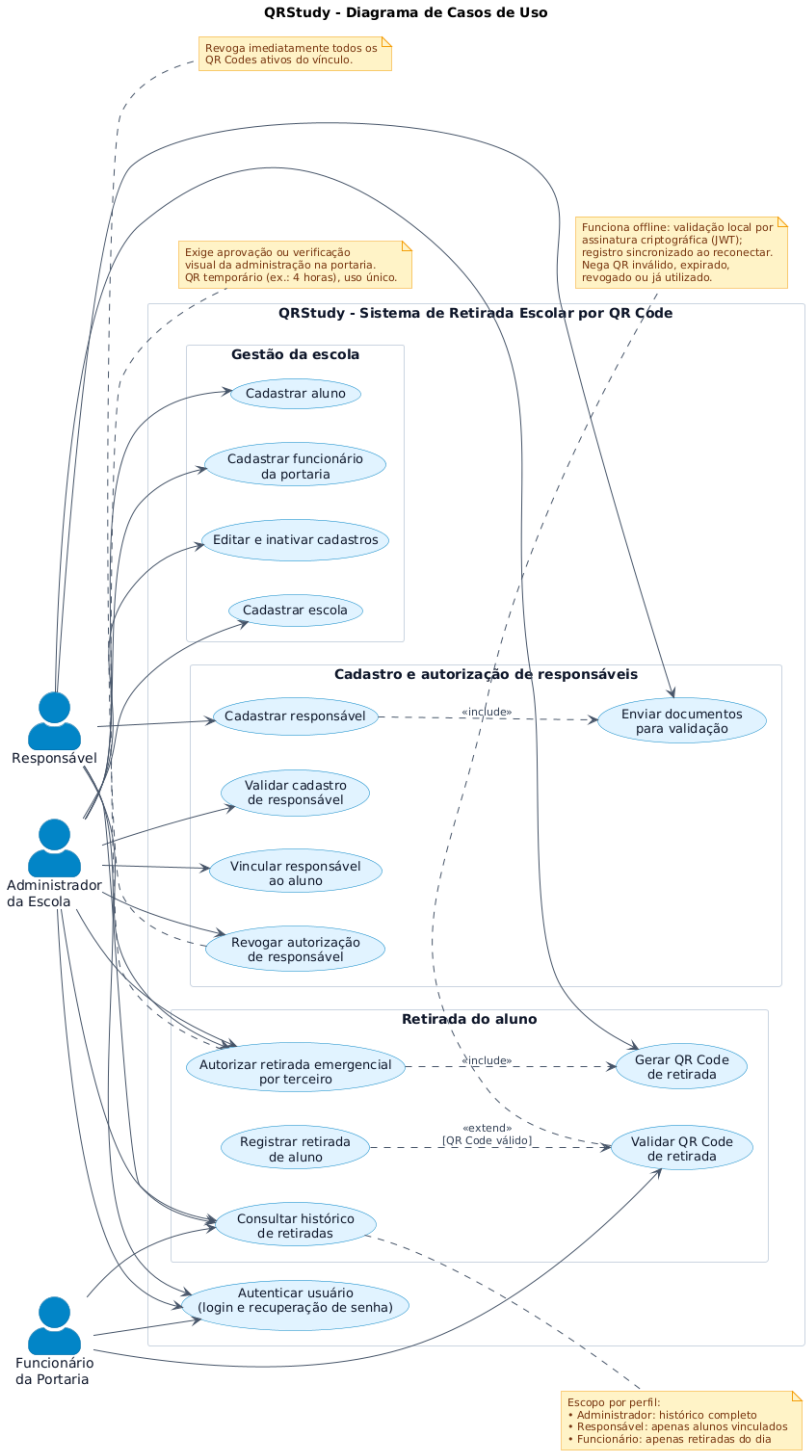


Figura 30 – Diagrama de casos de uso do sistema QRStudy.

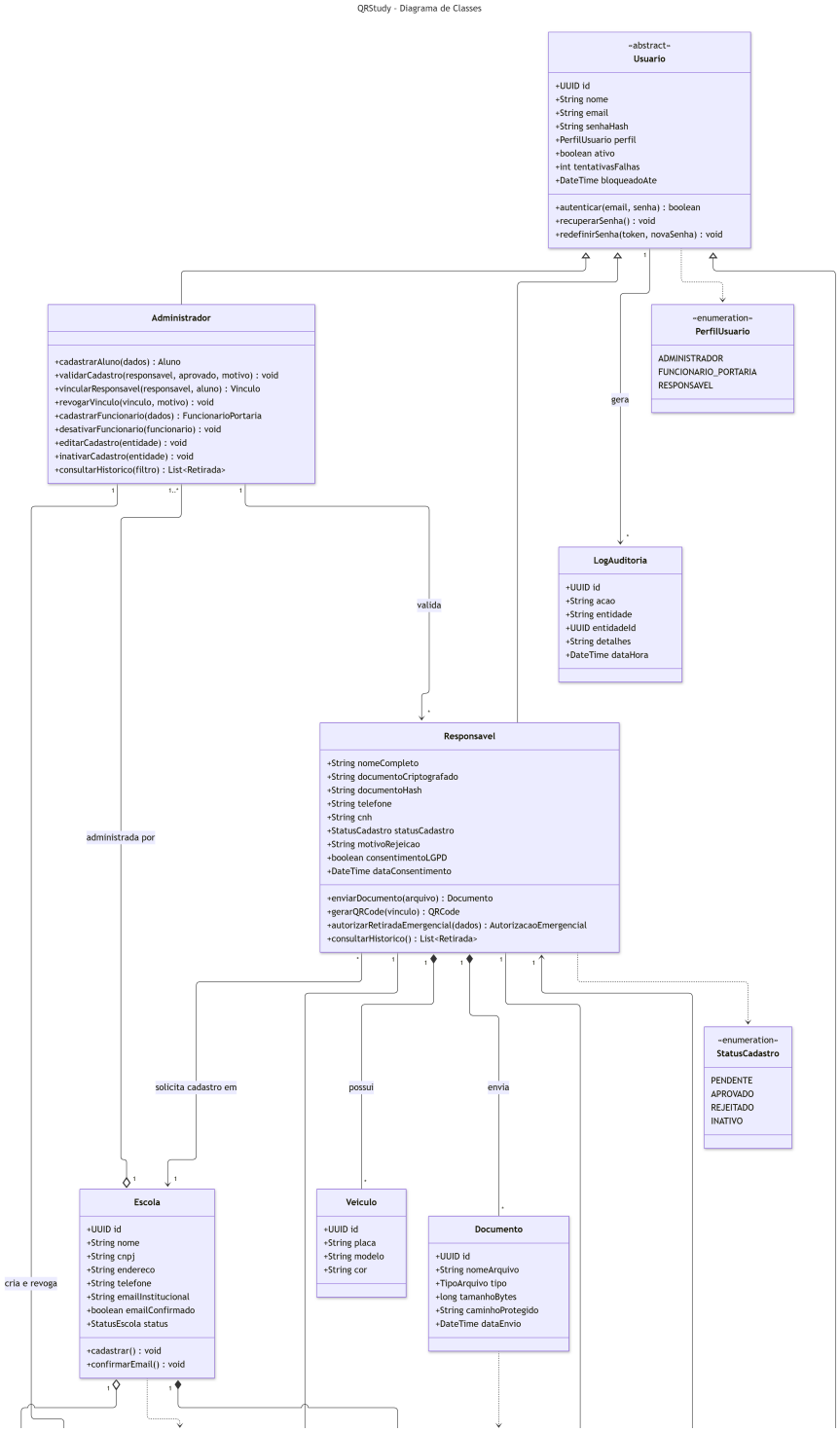


Figura 31 – Diagrama de classes do sistema QRStudy (parte 1 de 2).

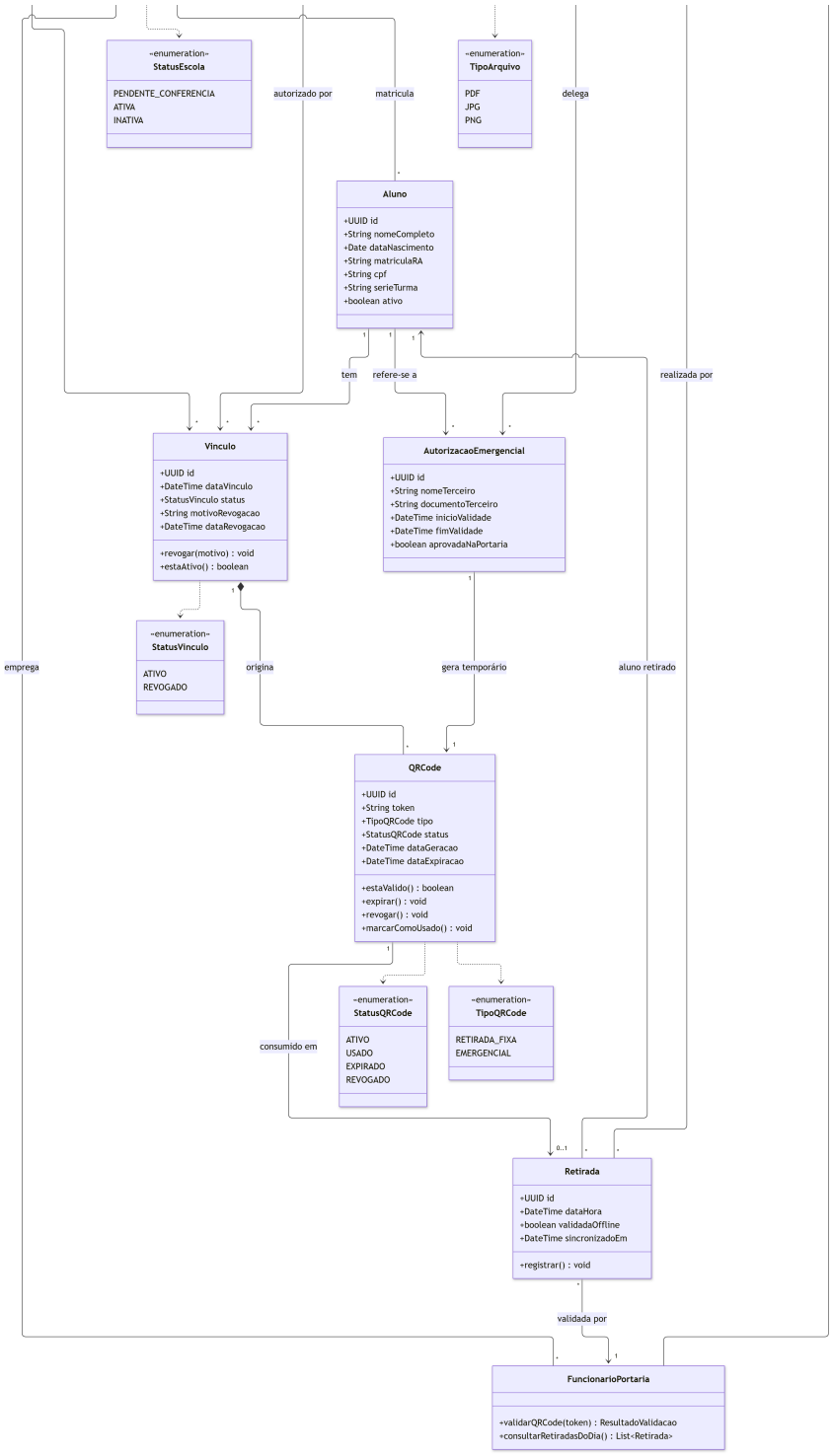


Figura 32 – Diagrama de classes do sistema QRStudy (parte 2 de 2, continuação).

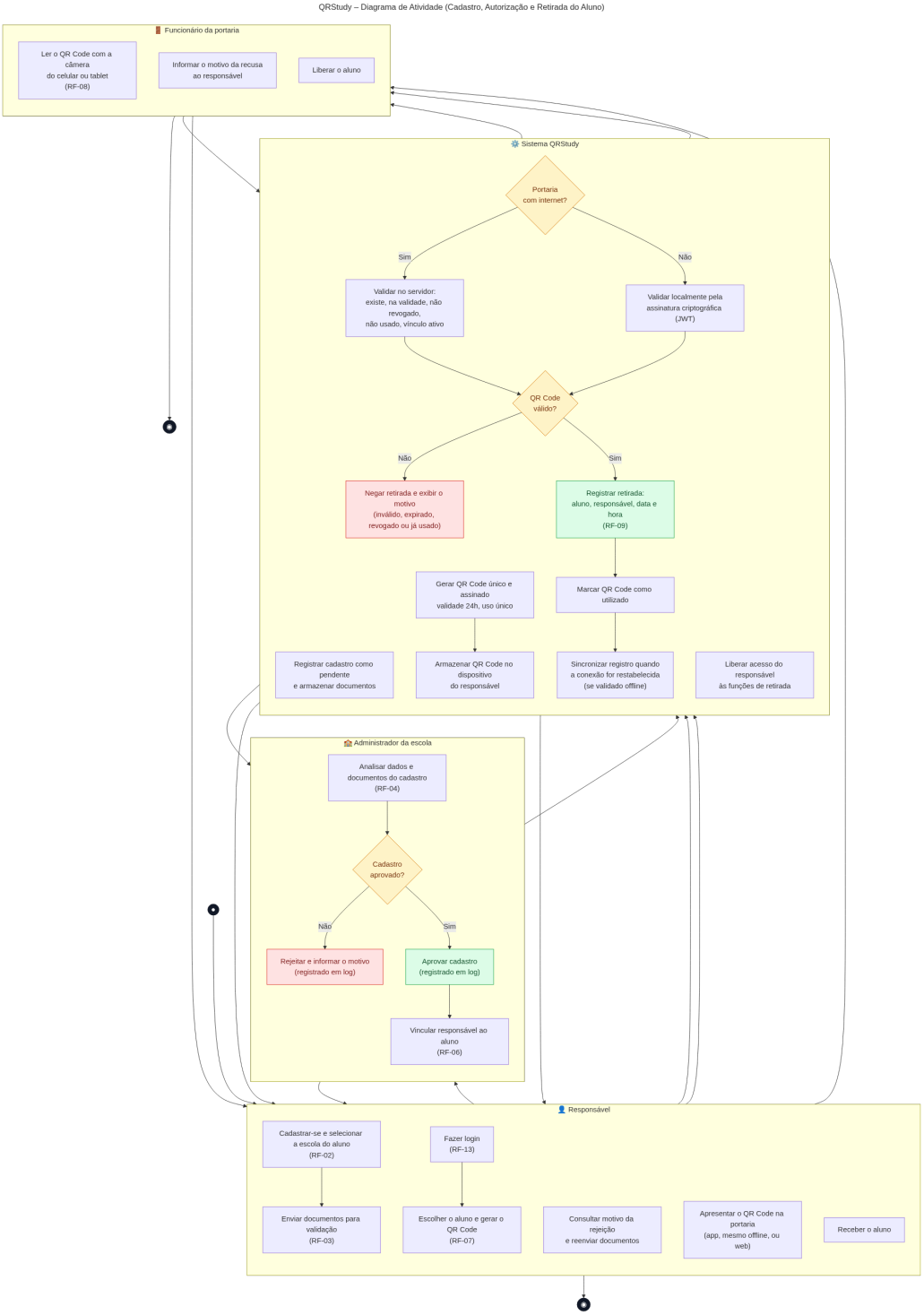


Figura 33 – Diagrama de atividades do cadastro, autorização e retirada do aluno.

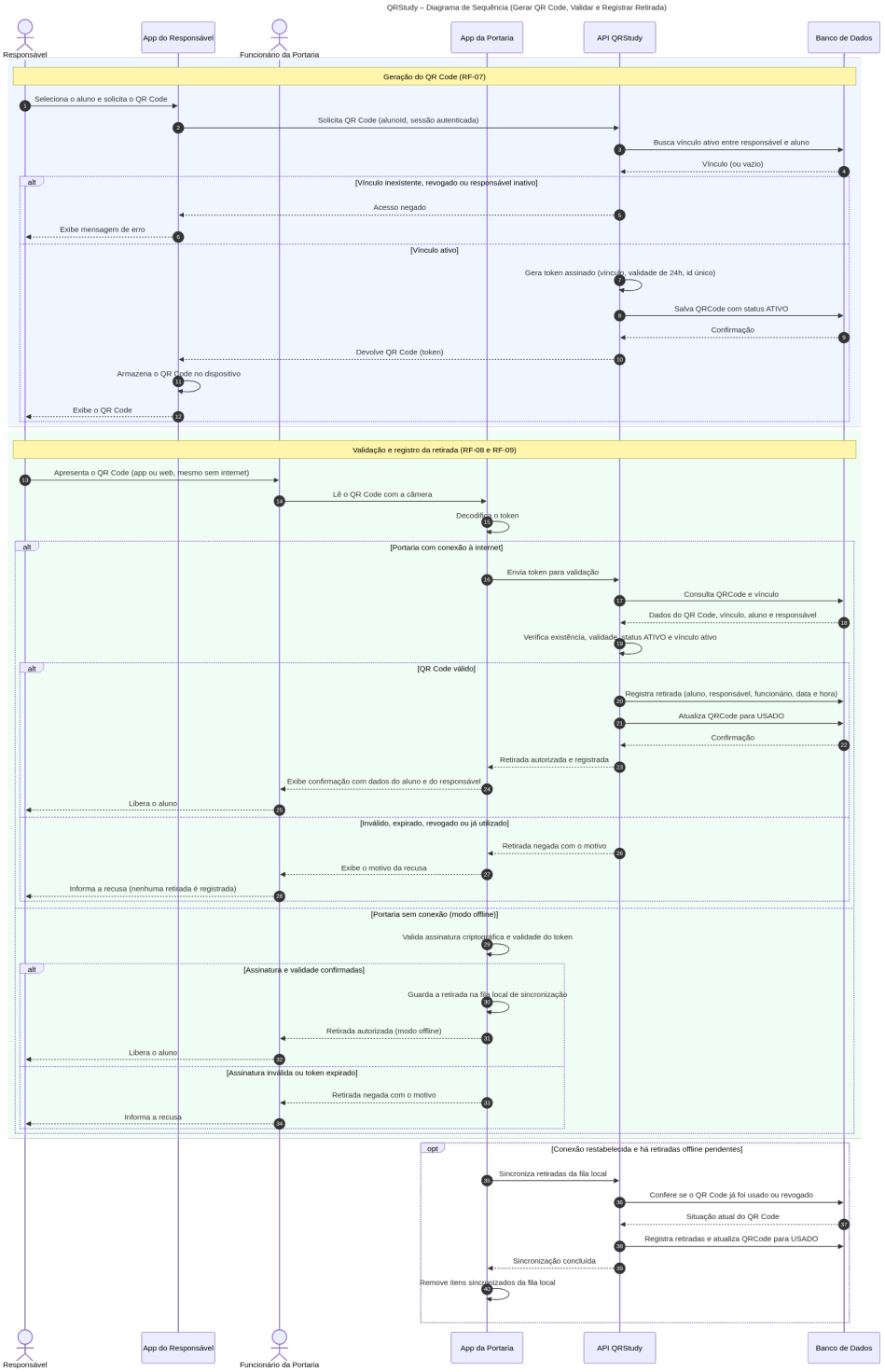


Figura 34 – Diagrama de sequência da geração do QR Code, validação e registro da retirada.

7 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Este capítulo apresenta a aplicação desenvolvida e discute sua importância para a área em estudo.

Para o Relatório Final (RF). *Descrever um parágrafo sobre a importância da aplicação desenvolvida para a área em estudo.*

7.1 PROTÓTIPO DE ALTA FIDELIDADE

Para o Relatório Final (RF). *Descrição das telas com detalhes das funcionalidades (seguir a instrução para todas as telas da aplicação).*

Figura 35 – Descrever figura



Fonte: Autoria própria (2026).

Finalizar detalhando funcionalidades principais e os pontos fortes da aplicação.

7.2 REPOSITÓRIO GITHUB

Para o Relatório Final (RF). *Destacar o desenvolvimento da aplicação e o link de acesso ao repositório no GitHub.*

[1]

7.3 MODELO DE NEGÓCIO

Para o Relatório Final (RF). *Apresentar o modelo de negócio proposto e o quadro Canvas desenvolvido.*

[1] https://github.com/usuario/repositorio.

Figura 36 – Quadro Canvas



Fonte: Autoria própria (2026).

8 CONCLUSÃO

Para o Relatório Final (RF).

8.1 LIMITAÇÕES DO PROJETO

Para o Relatório Final (RF). *Aqui o grupo vai descrever sobre as limitações do projeto, considerando limitações de tempo, de escopo, técnicas ou demais itens que tenham impactado na condução.*

8.2 LIÇÕES APRENDIDAS

Para o Relatório Final (RF). *Aqui o grupo vai descrever sobre as limitações do projeto, considerando limitações de tempo, de escopo, técnicas ou demais itens que tenham impactado na condução.*

REFERÊNCIAS

@inproceedingsaraujo2023, author = Araújo, Emily A. and others, title = A tecnologia QR Code como ferramenta para o gerenciamento de frequência em ambientes educacionais, booktitle = Anais do VIII Congresso sobre Tecnologias na Educação (Ctrl+E), year = 2023, address = Porto Alegre, publisher = Sociedade Brasileira de Computação, pages = 474–478

@miscbrasil1990eca, author = BRASIL, title = Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências, howpublished = Diário Oficial da União, address = Brasília, DF, day = 16, month = jul, year = 1990

@miscbrasil2002cc, author = BRASIL, title = Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil, howpublished = Diário Oficial da União, address = Brasília, DF, day = 11, month = jan, year = 2002

@miscbrasil2018lgpd, author = BRASIL, title = Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), howpublished = Diário Oficial da União, address = Brasília, DF, day = 15, month = ago, year = 2018

@articlebrasildefato2026, author = BRASIL DE FATO, title = Uso de reconhecimento facial para registrar presença de alunos é suspenso em escolas do Paraná, journal = Brasil de Fato, day = 13, month = ago, year = 2026, url = https://www.brasildefato.com.br/2026/08/13 de-reconhecimento-facial-para-registrar-presenca-de-alunos-e-suspenso-em-escolas-do-parana/, urlaccessdate = 15 set. 2026

@articleconjur2024, author = CONJUR, title = Município deve indenizar pais de criança entregue a pessoa errada em saída de escola, journal = Consultor Jurídico, day = 11, month = abr, year = 2024, url = https://www.conjur.com.br/2024-abr-11/municipio-deve-indenizar-pais-de-crianca-entregue-a-pessoa-errada-em-saida-de-escola/, urlaccessdate = 15 set. 2026

@articleconjur2026, author = CONJUR, title = Dados biométricos de alunos: o que gestores e advogados públicos precisam saber antes de contratar, journal = Consultor Jurídico, day = 28, month = mai, year = 2026, url = https://www.conjur.com.br/2026-mai-28/dados-biometricos-de-alunos-o-que-gestores-e-advogados-publicos-precisam-saber-antes-de-contratar/, urlaccessdate = 15 set. 2026

@articlefernandes2021, author = Fernandes, Elora and Medon, Filipe, title = Proteção de crianças e adolescentes na LGPD: desafios interpretativos, journal = Revista

Eletrônica da PGE-RJ, address = Rio de Janeiro, volume = 4, number = 2, year = 2021

@bookgerhardt2009, author = Gerhardt, Tatiana Engel and Silveira, Denise Tolfo, title = Métodos de pesquisa, address = Porto Alegre, publisher = Editora da UFRGS, year = 2009

@booksommerville2019, author = Sommerville, Ian, title = Engenharia de software, edition = 10, address = São Paulo, publisher = Pearson Education do Brasil, year = 2019

@miscitapetininga, author = PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, title = Educação, url = https://www.itapetininga.sp.gov.br/pagina/2/invista-na-cidade/subpagina/2/, urlaccessdate = 15 set. 2026

@miscgalileu, author = SISTEMA GALILEU, title = Controle de acesso escolar com catraca e biometria facial, url = https://www.sistemagalileu.com.br/controle-de-acesso-escolar-com-catraca-e-biometria-facial/, urlaccessdate = 15 set. 2026

@misctotvs, author = TOTVS, title = O melhor sistema de acesso escolar do mercado, url = https://www.totvs.com/educacional/saida-inteligente-by-school-guardian/, urlaccessdate = 15 set. 2026

@miscqrstudy2026repositorio, author = QRStudy, title = Repositório de Artefatos Digitais do Projeto QRStudy, year = 2026, url = https://github.com/beatrp/Projeto-Retirada-Escolar/tree/main, urlaccessdate = 25 out. 2026, note = Fatec Itapetininga

Apêndices

APÊNDICE A – (TCLE)

Termo original apresentado na abertura do formulário eletrônico.

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE

Projeto QRStudy – Sistema de Apoio ao Processo de Retirada Escolar

Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa acadêmica relacionada ao projeto QRStudy, desenvolvido por estudantes da disciplina de Engenharia de Software III da Fatec Itapetininga.

O QRStudy consiste em uma proposta de aplicação digital destinada a apoiar o processo de retirada de alunos em instituições de ensino infantil e fundamental. A solução estuda o uso de recursos como cadastro de responsáveis, autorização de terceiros, validação por código QR e registro das retiradas realizadas.

OBJETIVO DA PESQUISA

Esta pesquisa tem como objetivo compreender como ocorre atualmente o processo de retirada de alunos, identificar dificuldades enfrentadas pelos diferentes participantes desse processo e conhecer suas opiniões, necessidades e expectativas em relação ao uso de ferramentas digitais para tornar a saída escolar mais segura, organizada e ágil.

As informações obtidas serão utilizadas para auxiliar o levantamento e a validação dos requisitos do QRStudy e apoiar as decisões relacionadas ao desenvolvimento do sistema.

QUEM PODE PARTICIPAR

Poderão participar pais ou responsáveis por alunos e profissionais que atuem ou tenham contato com a rotina de instituições de ensino, como gestores, funcionários administrativos, profissionais da portaria, inspetores, monitores e professores.

COMO SERÁ SUA PARTICIPAÇÃO

Sua participação consistirá no preenchimento de um questionário eletrônico contendo perguntas relacionadas à sua experiência com o processo de retirada escolar.

Algumas perguntas possuem alternativas de resposta e outras permitem que você descreva livremente sua experiência, opinião ou sugestão.

O preenchimento deverá levar aproximadamente de 5 a 10 minutos.

No início do questionário serão solicitados seu nome e endereço de e-mail. Essas informações serão utilizadas exclusivamente para identificação e organização dos participantes da pesquisa e não serão divulgadas publicamente junto às respostas.

PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA

Sua participação é inteiramente voluntária e não haverá qualquer tipo de remuneração.

Você possui plena liberdade para recusar sua participação ou desistir da pesquisa a qualquer momento, sem necessidade de justificativa e sem qualquer penalização ou prejuízo.

Você também poderá deixar de responder a qualquer pergunta que lhe cause desconforto.

POSSÍVEIS RISCOS E DESCONFORTOS

Os riscos relacionados à participação são considerados mínimos. O participante poderá sentir pequeno cansaço durante o preenchimento do questionário ou eventual desconforto ao recordar situações relacionadas à rotina escolar ou a dificuldades ocorridas durante a retirada de alunos.

Para reduzir esses riscos, o questionário foi organizado de forma objetiva, com duração estimada de até 10 minutos, e nenhuma resposta é destinada a avaliar individualmente o participante.

Não serão solicitados nomes de crianças, documentos pessoais de alunos ou informações desnecessárias para os objetivos desta pesquisa.

Caso o participante se sinta desconfortável, poderá interromper o preenchimento a qualquer momento.

BENEFÍCIOS ESPERADOS

Não existe benefício financeiro direto pela participação. Entretanto, as respostas poderão contribuir para uma compreensão mais adequada das dificuldades existentes no processo de retirada escolar e auxiliar no desenvolvimento de uma solução tecnológica mais adequada às necessidades de funcionários, pais e responsáveis.

Os resultados poderão contribuir para a definição de requisitos, funcionalidades, fluxos de uso e critérios de segurança do projeto QRStudy.

PRIVACIDADE, CONFIDENCIALIDADE E TRATAMENTO DOS DADOS

As informações coletadas serão utilizadas exclusivamente para fins acadêmicos relacionados ao desenvolvimento e avaliação do projeto QRStudy.

O nome, endereço de e-mail e demais respostas fornecidas serão tratados de forma confidencial.

Os resultados apresentados em relatórios, trabalhos acadêmicos, apresentações ou materiais relacionados ao projeto serão apresentados, sempre que possível, de forma agrupada, sem associação pública entre as respostas e a identidade do participante.

O acesso aos dados ficará restrito aos integrantes responsáveis pelo desenvolvimento da pesquisa e serão adotados cuidados para evitar acesso indevido às informações coletadas.

Os dados não serão comercializados, compartilhados para fins publicitários ou utilizados para finalidades diferentes das apresentadas neste termo.

ARMAZENAMENTO DAS INFORMAÇÕES

As respostas poderão ser inicialmente registradas por meio da aplicação utilizada para a realização do questionário e armazenadas em ambiente eletrônico utilizado pelos pesquisadores.

Os pesquisadores são responsáveis pela guarda adequada das informações coletadas e pela adoção de medidas destinadas a preservar sua confidencialidade durante o desenvolvimento do projeto.

USO DOS RESULTADOS

Os resultados poderão ser utilizados no relatório da disciplina, em apresentações acadêmicas e na documentação do projeto QRStudy.

Caso exemplos de respostas abertas sejam apresentados, deverão ser utilizados de maneira que não exponham desnecessariamente a identidade do participante.

ESCLARECIMENTOS E CONTATO

Em caso de dúvidas relacionadas à pesquisa, à utilização dos dados ou à participação no estudo, o participante poderá entrar em contato com os pesquisadores responsáveis pelo projeto QRStudy:

Mavelyn Leme E-mail: mavelyn2808@gmail.com

Marcelle Silva E-mail: maahgoessilva@gmail.com

Beatriz Proença E-mail: beatrizrogichproenca@gmail.com

Instituição: Fatec Itapetininga Disciplina: Engenharia de Software III Professora responsável: Profa. Dra. Suéllen Martinelli

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO

Declaro que li e compreendi as informações apresentadas neste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, fui informado(a) sobre os objetivos, procedimentos, possíveis riscos e benefícios da pesquisa e estou ciente de que minha participação é voluntária e poderá ser interrompida a qualquer momento.

Ao selecionar a opção de concordância abaixo, manifesto livremente meu consentimento em participar da pesquisa.

Declaração de aceite apresentada na interface:

- Li e compreendi o TCLE e aceito participar voluntariamente da pesquisa.

Opções apresentadas: Não concordo / Concordo e continuar

APÊNDICE B – INSTRUMENTO DE PESQUISA COM USUÁRIOS

O questionário eletrônico foi organizado por perfil do participante. A seguir, estão transcritas as perguntas e alternativas presentes no formulário original, incluindo campos de resposta aberta. Não são apresentadas respostas individuais nem dados de identificação de participantes.

SELEÇÃO DO PERFIL

Para começar, qual é a sua relação com a escola?

- Direção / Gestão Escolar
- Secretaria / Atendimento
- Inspetor(a) / Monitor(a) de Portaria
- Professor(a)
- Pais / Responsáveis

QUESTIONÁRIO PARA DIREÇÃO / GESTÃO ESCOLAR

Responda pensando na organização geral e na segurança da escola.

Identificação do participante: Nome completo e e-mail (campos obrigatórios).

1. Qual é a maior dificuldade da escola hoje no momento da saída das crianças?

- Trânsito, aglomeração e filas longas na portaria
- Receio de entregar o aluno para alguém não autorizado
- Demora dos funcionários para conferir quem veio buscar a criança
- Falta de um histórico claro de quem buscou cada aluno em determinado dia

2. Como a escola se organiza hoje em relação à proteção de dados (LGPD) e fotos dos alunos?

- Já temos autorizações organizadas e política de privacidade definida
- Estamos começando a organizar esses documentos agora
- Ainda não temos um controle formal para isso

3. Qual é o seu nível de interesse em adotar um aplicativo escolar para a saída dos alunos?

- Muito alto — Precisamos urgentemente de algo para modernizar a saída
- Tenho interesse, mas a equipe precisará de um treinamento simples
- Tenho receio de que os pais ou funcionários achem difícil usar

4. Por quanto tempo a escola gostaria de guardar o histórico de quem buscou cada criança?

- Até 6 meses (apenas para o ano letivo atual)
- De 1 a 3 anos
- 5 anos ou mais (por questões jurídicas e de segurança)

5. Espaço aberto: Conte-nos um pouco sobre como é a rotina da saída hoje na sua visão e o que não pode faltar em um novo sistema.

Resposta aberta.

QUESTIONÁRIO PARA SECRETARIA / ATENDIMENTO

Responda pensando no cadastro e na papelada das famílias.

Identificação do participante: Nome completo e e-mail (campos obrigatórios).

1. Onde ficam guardadas hoje as autorizações de quem pode buscar os alunos?

- Fichas ou pastas de papel impressas na secretaria
- Planilhas no computador (Excel ou Google Sheets)
- Em um sistema próprio ou programa interno da escola
- Em conversas de WhatsApp ou anotações avulsas

2. Quanto tempo costuma demorar para cadastrar ou alterar um responsável por um aluno?

- Na mesma hora em que o pai solicita
- Até 24 horas (precisa conferir documentos)
- Vários dias, pois depende da assinatura de papéis físicos

3. Com que frequência os pais pedem para um parente ou amigo tirar a criança de última hora?

- Muito frequente — Acontece quase todos os dias
- Às vezes — Ocorre de 1 a 2 vezes por semana
- Raro — Os responsáveis são quase sempre os mesmos

4. Espaço aberto: Quais são os maiores problemas no cadastro atual e o que facilitaria o trabalho da secretaria no dia a dia?

Resposta aberta.

QUESTIONÁRIO PARA INSPETORES / PORTARIA

Responda de acordo com o que você vivencia na entrada e saída do portão.

Identificação do participante: Nome completo e e-mail (campos obrigatórios).

1. Como você confirma se a pessoa no portão realmente pode levar o aluno?

- Apenas de cabeça (já conheço os pais de vista)
- Procuro o nome em uma folha impresso no portão
- Pergunto na secretaria via rádio ou telefone
- Peço documento de identidade em caso de dúvida

2. Nos horários mais cheios, quanto tempo a família espera até conseguir pegar a criança?

- Menos de 2 minutos (é bem rápido)
- De 2 a 5 minutos

- De 5 a 10 minutos (gera fila)
- Mais de 10 minutos (fica bastante confuso)

3. A portaria da escola tem celular, tablet ou internet funcionando bem?

- Sim, temos aparelho da escola e a internet pega bem no portão
- Temos aparelho, mas o Wi-Fi falha ou oscila muito no portão
- Não temos nenhum celular/tablet disponível para a portaria

4. Você acha que seria fácil usar um celular da escola para ler um QR Code (como no Pix) no portão?

- Muito fácil — Já sei como funciona o QR Code
- Tranquilo, se me explicarem rapidamente como aperta na tela
- Tenho receio de travar e atrasar ainda mais a fila

5. Espaço aberto: Relate algum susto ou situação confusa que já aconteceu no portão na hora da saída.

Resposta aberta.

QUESTIONÁRIO PARA PROFESSORES

Responda pensando no momento em que os alunos saem da sala de aula.

Identificação do participante: Nome completo e e-mail (campos obrigatórios).

1. Como você sabe que o responsável por um aluno seu chegou na portaria?

- Sinal/alarme sonoro toca na escola
- O inspetor vem pessoalmente bater na porta da sala
- Recebo mensagem em grupo de WhatsApp ou aplicativo
- Os alunos simplesmente descem todos juntos ao bater o sinal

2. Chamadas de alunos durante o final da aula atrapalham a sua explicação?

- Sim, desconcentra os outros alunos e atrapalha o encerramento

- Às vezes, principalmente quando chamam vários alunos seguidos
- Não, o processo é bem calmo e organizado

3. O que seria mais útil para você ter na sala de aula no momento da saída?

- Um aviso silencioso surgindo na tela do computador/celular com o nome do aluno
- Uma lista simples para conferir quem já foi embora e quem continua na sala
- Um painel que possa ser projetado na TV da sala para os próprios alunos verem

4. Espaço aberto: Como professor(a), qual sugestão você daria para deixar a saída das crianças mais tranquila?

Resposta aberta.

QUESTIONÁRIO PARA PAIS / RESPONSÁVEIS

Responda pensando em como funciona atualmente a retirada da criança na escola.

Identificação do participante: Nome completo e e-mail (campos obrigatórios).

1. Quem normalmente realiza a retirada da criança na escola?

- Eu mesmo(a), como pai, mãe ou responsável
- Outra pessoa autorizada que costuma buscar regularmente
- Varia entre familiares ou outras pessoas autorizadas
- Transporte escolar

2. Quando outra pessoa precisa buscar a criança, como essa autorização costuma ser informada à escola?

- A pessoa já está cadastrada previamente como autorizada
- Entro em contato com a secretaria ou com a escola
- Envio uma mensagem ou aviso pelo WhatsApp
- Envio uma autorização escrita
- Nunca precisei autorizar outra pessoa

3. Nos horários de maior movimento, quanto tempo você costuma esperar para retirar a criança?

- Menos de 2 minutos
- De 2 a 5 minutos
- De 5 a 10 minutos
- Mais de 10 minutos
- Varia bastante dependendo do dia

4. Como você avalia a segurança do processo atual de retirada da criança?

- Muito seguro
- Seguro
- Nem seguro nem inseguro
- Pouco seguro
- Não considero o processo seguro
- Não sei avaliar

5. Como você avalia a ideia de utilizar um QR Code no celular para confirmar a autorização de retirada?

- Muito positiva
- Positiva
- Indiferente
- Negativa
- Muito negativa
- Prefiro uma alternativa que não dependa do celular

6. O que poderia tornar a retirada da criança mais segura, rápida ou organizada na sua opinião?

Resposta aberta.

_____

Anexos

ANEXO A – EXEMPLO 1

Pode-se anexar, ao final do projeto, material suplementar de sustentação à pesquisa: questionários, fotocópias, fotografias etc.

ANEXO B – EXEMPLO 2